NetApp Service Engine Web インターフェイス

Keystone

NetApp
February 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone/sewebiug_billing_accounts,_subscriptions,_services,_and_performance.html on February 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp Service Engine Web インターフェイス . . . 1
課金アカウント、サブスクリプション、サービス、およびパフォーマンス . . . 2
はじめに . . . 9
Flex サブスクリプションダッシュボードを表示します . . . 16
請求を表示します . . . 18
概要 . . . 18
概要 . . . 28
オブジェクトストレージの操作 . . . 38
クラウドサービスを管理します . . . 44
レポートを表示します . . . 52
ファイル共有とディスクをバックアップする . . . 55
サブスクリプションの管理 . . . 57
サービスリクエストを管理します . . . 59
管理タスクを実行 . . . 64
テナントとサブテナントのネットワーク設定を定義する . . . 67

NetApp Service Engine Web インターフェイス

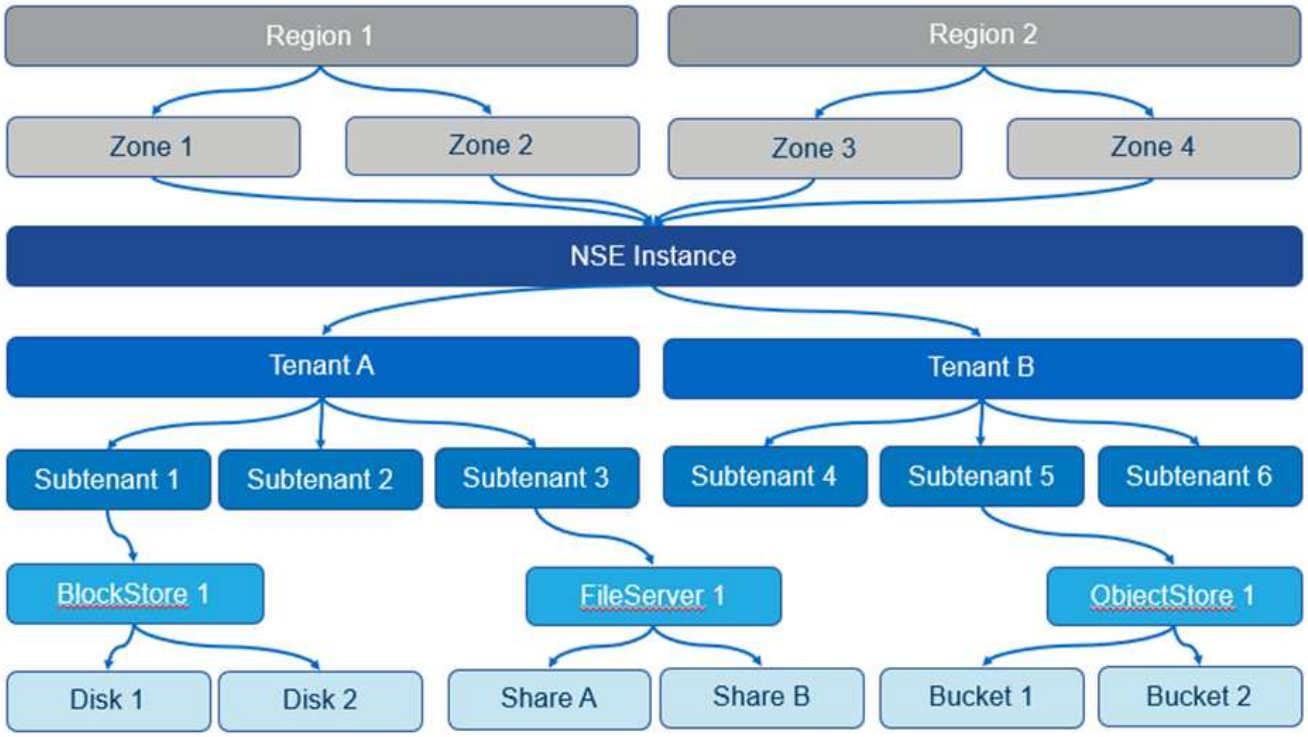
NetApp Service Engine Web ポータルでは、 NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex サブスクリプション）サービスを管理および監視できます。ポータルは、次のコンポーネントで構成されています。

- 監視とストレージの簡易プロビジョニングをサポートするグラフィカルユーザインターフェイス（ NetApp Service Engine Web インターフェイス）。ユーザインターフェイス（ UI ）のメニューオプションは、テナントおよびサブテナントのサービスとサブスクリプションに基づいています。
- より高度なセットアップ操作とストレージ管理操作を可能にする一連の REST API 。このガイドでは、 NetApp Service Engine Web インターフェイスの使用方法について説明します。REST API でのみ使用できる機能については、このドキュメントでは説明していません。

このセクションでは、 NetApp Service Engine の概念と要素について説明します。

NetApp Service Engine の主な概念

NetApp Service Engine は、リージョンとゾーンの概念をサポートしています。リージョンはデータセンターまたはサイトを表し、ゾーンはリージョン内のストレージサブユニット（つまり、データセンターまたはサイト内のクラスタ）を表します。複数のゾーンでデータの可用性とデータ保護（ DP ）機能がサポートされます。



1 つの NetApp Service Engine インスタンスで 1 つ以上のテナントをサポートできます。NetApp Service Engine は、テナントおよびサブテナントの概念を、ストレージサービスを所有または管理する階層エンティティとして使用します。

テナントには、顧客、パートナー、または請求先のエンティティを指定できます。テナントは、 Flex サブス

クリプションサービスへのサブスクリプション（または複数のサブスクリプション）を保持します。

サブテナントは、テナント内の完全なエンティティです。この情報は、ショーバックやセキュリティの分離などに使用できます。

ストレージ項目はサブテナントごとに作成されます。各サブテナントは、そのサブテナントに適したタイプおよび番号の複数のストレージ項目を保持できます。

NetApp Service Engine は、次のタイプのストレージをサポートします。

- ブロックストアおよびディスクのブロックストレージ
- ファイルサーバとファイル共有内のファイルストレージ
- バケット内のオブジェクトストレージ
- Cloud Volume Services for Google Cloud Platform と Azure NetApp Files

サブスクリプションに基づいて提供される機能

NetApp Service Engine の運用モデルでは、サブスクリプション、テナンシー、およびロールに基づいて、機能とオプション（画面とタブ）を使用できます。詳細については、「サービスプロバイダとお客様」、および運用モデル、役割、責任」を参照してください。

課金アカウント、サブスクリプション、サービス、およびパフォーマンス

サブスクリプションストレージサービスには課金アカウントが使用されます。各課金アカウントはテナントにリンクされます。請求アカウントには、 1 つ以上の月額プランを課金できます。

サブスクリプションとは、 1 つのパッケージとして登録および課金されるストレージサービスのグループのことです。サブスクリプション：

- ストレージサービスが 1 つ以上あります
- サブスクリプションの終了日が指定された期間です
- サブスクリプションに関連付けられているアドオンを使用できます

> 複数のデータセンターにストレージが必要な場合は、データセンターごとに個別の契約が必要です。

ストレージサービスは、関連付けられたパフォーマンスレベルで、コミット済みストレージ容量にサブスクライブされます。NetApp Service Engine は、極端な階層化、プレミアム、プレミアム階層化、標準的なパフォーマンスレベルでファイルストレージとブロックストレージを提供し、オブジェクトのパフォーマンスサービスレベルでオブジェクトストレージを提供します。

階層化の卓越したパフォーマンスレベルとプレミアムなパフォーマンスレベルにより、コールドデータや非アクティブデータを監視して低コストのオブジェクトストレージ階層に階層化することで、ストレージの設置面積と関連コストを削減できます。階層化ポリシーは auto に設定されており、 31 日間非アクティブだったデータはデフォルトで階層化されています。この期間は 3 日から 61 日までの任意の日数に変更できます。

ファイルストレージ項目とブロックストレージ項目は、作成時にパフォーマンスレベルに関連付けられます。要件の変化に応じて、パフォーマンスサービスレベル間でワークロードを移動できます。卓越した階層化、プレミアム、プレミアム階層化、標準のパフォーマンスレベルは、さまざまなレベルの I/O パフォーマンス（ IOPS ）とスループット（ MBps ）を提供するため、ストレージを要件に合わせて調整できます。

バースト使用は、特定の時点までのサービスで許可されます。バースト使用は、（サブスクリプションで定義されているとおりに）別の料金で監視および課金されます。容量と使用状況の詳細については、を参照してください "コミット済み、消費済み、バースト時の容量、過剰な使用状況"。バックアップとディザスタリカバリをサポートする DP サービスも提供されています。

コミット済み、消費済み、バースト時の容量、過剰な使用状況

使用済み容量は、割り当て済みの容量です（ただし必ずしも使用されているとは限りません）。コミット済み容量とは、サブスクリプションでコミットされる容量のことです。加入者には、使用量に関係なく、コミット済み容量に対して一定のレートで課金されます。

バースト容量は、割り当てられたコミット済み容量を上回る容量です。

バースト時の容量 = 使用済み容量–コミット済み容量

NetApp Service Engine は、使用済み容量を監視し、使用状況をサブスクリプションに照らしてチェックし、サブスクリプションで指定されたバーストレートでコミット済み容量を超える使用済み容量を課金します。使用量は 5 分単位で取得され、 1 日ごとの要約が課金エンジンに送信されてバースト課金計算が行われます。（請求時間は、 NetApp Service Engine インストールの基盤となるインフラの現地時間に基づきます。）

> スナップショット ' バックアップ ' 災害復旧レプリカなどの機能は ' プライマリ・ストレージに加えて ' 使用率の計算にも使用されます

バースト使用の通知

バースト時の使用によって追加のコストが発生すると、 NetApp Service Engine GUI には次の情報が表示されます。

- プロビジョニングに変更が提案された場合に、バースト容量が使用されることを通知します。
- サブスクリプションがバースト使用に移行した場合の顧客管理者への通知。
- 容量レポートで、サービスに使用されているバースト時の使用日数と数量。詳細については、を参照してください "容量の使用状況"。

提案された変更によってバースト容量が使用される場合の通知

次の図原因は、プロビジョニングの変更提案によってサブスクリプションがバーストになる場合に表示される通知の例を示しています。サブスクリプションがバーストになることを確認して続行するか、アクションを続行しないことを選択できます。

次の表に、このようなバースト通知が表示されるタイミングを示します。

アクション	ソースでの影響	デスティネーションでの影響
共有 / ディスクを作成またはサイズ変更します。	ゾーンのサービスレベルに対するコミットメントを超えています。	該当なし
共有 / ディスクを新しいサービスレベルに移動します。	ゾーンのサービスレベルに対するコミットメントを超えています。	該当なし
ディザスタリカバリを有効にして、ファイルサーバ / ブロックストア上の共有 / ディスクの作成またはサイズ変更を行います。	• ゾーンのサービスレベルに対するコミットメントを超えています • ゾーンの DP のコミットメントを超過しています	デスティネーションの共有 / ディスクが自動的に作成されるため、デスティネーションゾーンのサービスレベルに対するコミットメントを超過しています。
ディザスタリカバリが有効になっているファイルサーバ / ブロックストアで、共有 / ディスクを新しいサービスレベルに移動します。	• ゾーンのサービスレベルに対するコミットメントを超えています。 • ゾーンの DP のコミットメントを超過しています。	再配置されたデスティネーション共有 / ディスクによって、デスティネーションゾーンのサービスレベルに対するコミットメントを超過しています。
共有 / ディスクのバックアップを有効にします。	DP のコミットメントを超えています。	デスティネーションの共有 / ディスクが自動的に作成されるため、デスティネーションゾーンのサービスレベルに対するコミットメントを超過しています。
新しいオブジェクトストアテナンシーを作成します。	オブジェクトの容量に対するコミットメントを超える可能性があります。	該当なし
オブジェクトストアのテナンシーのクォータを増やします	オブジェクトの容量に対するコミットメントを超える可能性があります。	該当なし

サブスクリプションがバースト状態になったときの通知

サブスクリプションがバースト状態の場合は、次の通知バナーが表示されます。この通知は、テナンシーに関するお客様管理者に表示され、確認が完了するまで表示されます。

データ保護

DP は、データのバックアップをサポートする方法、および必要に応じてデータをリカバリする方法です。

NetApp Service Engine DP には次の機能があります。

- ディスクと共有のスナップショット
- ディスクおよび共有のバックアップ（サブスクリプションに DP サービスが含まれている必要があります）
- ディスクおよび共有のディザスタリカバリ（サブスクリプションには DP または DP Advanced サービスが必要）

Snapshot

Snapshot は、データのポイントインタイムコピーです。Snapshot をクローニングして新しいディスクを作成したり、同じ機能や類似の機能を使用して共有したりできます。

Snapshot は、アドホックで作成することも、 Snapshot ポリシーの定義に従ってスケジュールに自動的に作成することもできます。Snapshot ポリシーは、 Snapshot をキャプチャするタイミングと保持する期間を決定します。

Snapshot は、サービスの消費容量を表します。

バックアップ

バックアップとは、項目のコピーを作成してレプリケートし、元のゾーンとは別のゾーンにコピーを格納することを意味します。このゾーンでは各プロトコルが有効になっており（ブロックストレージの場合のみ）、MetroCluster 以外は有効になっています。NetApp Service Engine では、ファイルおよびブロックストレージでバックアップを実行できます（サブスクリプションには DP サービスが必要）。共有 / ディスクのバックアップは、サブスクリプションで最も低コストのパフォーマンス階層（ Standard ）にあるバックアップゾーンに保存されます。

バックアップは、新しい共有 / ディスクの作成時に設定するか、またはあとで既存の共有 / ディスクに追加できます。

- 注： *
- バックアップは 0 ： 00 UTC 前後の固定時間に実行されます。
- バックアップは、共有 / ディスクに対して設定されたバックアップポリシーに従って実行されます。バックアップポリシーによって、次のことが決まります。
  - バックアップが有効になっている
  - バックアップがレプリケートされるゾーン。バックアップゾーンは、元の共有またはディスクが存在するゾーン以外の NetApp Service Engine 内の任意のゾーンで、それぞれのプロトコルが有効になっており（ブロックストレージのみの場合）、 MetroCluster が有効になっていません。一度設定する

と、バックアップゾーンを変更できません。

- 各間隔（日単位、週単位、または月単位）の保持（保持）するバックアップの数。

  スケジュールされたバックアップは定期的に作成され、削除できませんが、保持ポリシーに基づいて古いバックアップが作成されます。

- バックアップのレプリケーションは毎日実行されます。
- ディスクまたは共有のバックアップを、ゾーンが 1 つだけの NetApp Service Engine インスタンスで設定することはできません。
- プライマリ共有またはディスクを削除すると、関連付けられているすべてのバックアップが削除されます。
- バックアップは合計消費容量に影響します。また、 DP サブスクリプションレートでバックアップにかかるコストも発生します。も参照してください "データ保護、使用容量、料金"。
- バックアップからのリストア：バックアップから共有またはディスクをリストアするサービス要求を生成します。

ディザスタリカバリ

ディザスタリカバリとは、災害発生時に通常運用時にリカバリする機能のことです。

NetApp Service Engine は、非同期と同期の 2 種類のディザスタリカバリをサポートしています。

> ディザスタリカバリをサポートするかどうかは、 NetApp Service Engine インスタンスでサポートされているインフラによって決まります。

ディザスタリカバリ：非同期

NetApp Service Engine は、次の機能を提供することで非同期ディザスタリカバリをサポートします。

- プライマリボリュームをディザスタリカバリゾーンに非同期でレプリケートします
- フェイルオーバー / フェイルバック（サービス要求でのみ使用可能）

非同期ディザスタリカバリは、ファイルストレージおよびブロックストレージで使用でき、サブスクリプションには DP サービスが必要です。

ディザスタリカバリゾーンは、プライマリボリュームが作成されるゾーンとは異なる NetApp Service Engine 内のゾーンにする必要があります。ソースゾーンが MetroCluster に対応している場合、 MetroCluster パートナーにはなりません。共有 / ディスクのディザスタリカバリレプリカは、元の共有 / ディスクと同じパフォーマンス階層にあるディザスタリカバリゾーンに格納されます。

プライマリボリュームの非同期ディザスタリカバリレプリケーションを有効にするには、次のものが必要です。

- ディザスタリカバリをサポートするための、ボリュームが配置されているファイルサーバまたはブロックストアの設定
- ファイル共有またはディスクのディザスタリカバリレプリケーションを有効または無効にします。ディザスタリカバリが設定されている場合、デフォルトでは、共有とディスクのディザスタリカバリレプリケーションが有効になります。

非同期のディザスタリカバリをサポートするようにファイルサーバまたはブロックストアを設定します

ファイルサーバまたはブロックストアの作成時またはあとから、非同期のディザスタリカバリを有効にします。有効にしたディザスタリカバリを無効にすることはできず、ディザスタリカバリゾーンを変更することはできません。ディザスタリカバリスケジュールは、ディザスタリカバリロケーション（毎時、毎時 4 回、または毎日）にデータをレプリケートする頻度を指定します。

ファイル共有またはディスクで非同期のディザスタリカバリを有効にします

非同期のディザスタリカバリレプリケーションを設定できるのは、親ファイルサーバまたはブロックストアが最初に非同期のディザスタリカバリ用に設定されている場合のみです。デフォルトでは、親でレプリケーションが有効になっている場合、親ホストとなるファイル共有またはディスクでレプリケーションが有効になります。特定の共有またはディスクのレプリケーションを除外するには、その共有 / ディスクのディザスタリカバリを無効にします。これらの共有 / ディスクでレプリケーションを有効または無効に切り替えることができます。

- 注： *
- プライマリファイルサーバまたはブロックストアを削除すると、ディザスタリカバリ用にレプリケートされたコピーがすべて削除されます。
- ディザスタリカバリゾーンは、ファイルサーバまたはブロックストアごとに 1 つだけ設定できます。
- ディザスタリカバリコピーは、使用済み容量の合計につながります。また、ディザスタリカバリのサブスクリプション料金も発生します。も参照してください "データ保護、使用容量、料金"。

ディザスタリカバリ—同期

MetroCluster は、別々の場所または障害ドメインにある 2 つの異なるゾーン間でデータと設定を同期的にレプリケートする DP 機能です。一方のサイトで災害が発生したときは、管理者がサバイバーサイトからデータを提供できます。

MetroCluster で構成された NetApp Service Engine で管理されるサイトは、次の方法でファイルストレージおよびブロックストレージの同期ディザスタリカバリをサポートできます。

- 同期ディザスタリカバリをサポートするようにゾーンを設定できます。
- これらのゾーンで作成されたディスクまたは共有は、ディザスタリカバリゾーンに同期的にレプリケートされます。
- 注： *
- 同期ディザスタリカバリは、同期ディザスタリカバリサブスクリプション料金で発生します。も参照してください "データ保護、使用容量、料金"。

データ保護、使用済み容量、および料金

このセクションの図は、 DP 料金の計算方法を示しています。

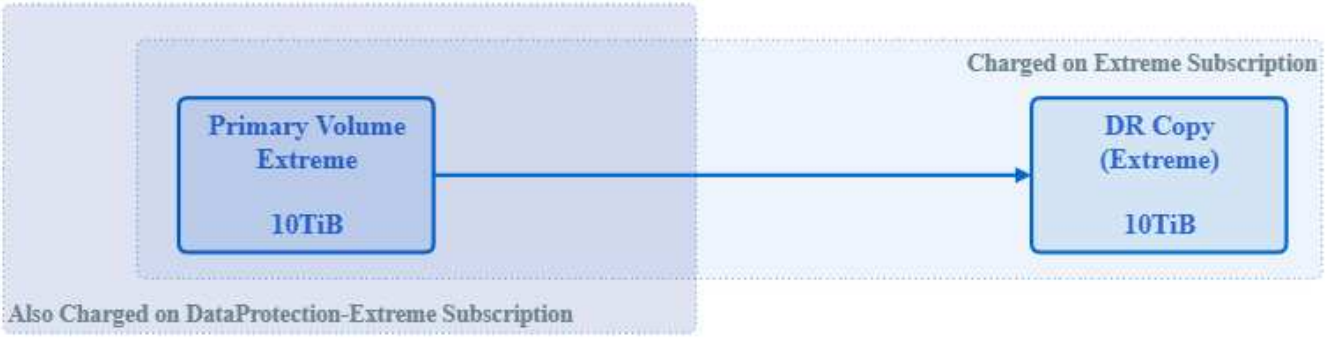
ディザスタリカバリ

非同期のディザスタリカバリ

非同期ディザスタリカバリでは、使用量とコストは次の料金で構成されます。

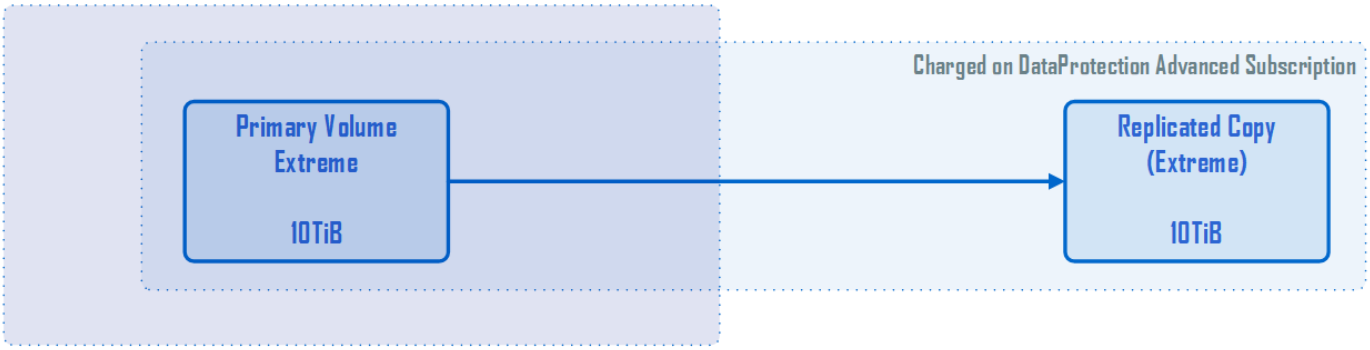
- 元のボリューム容量は、配置されているパフォーマンス階層で課金されます。

- ディザスタリカバリコピーは、デスティネーションまたはディザスタリカバリゾーンの同じパフォーマンス階層で課金されます（ディザスタリカバリコピーは同じ階層に格納されます）。
- DP サービスの料金（元のボリュームの容量に対する料金）。



同期ディザスタリカバリ

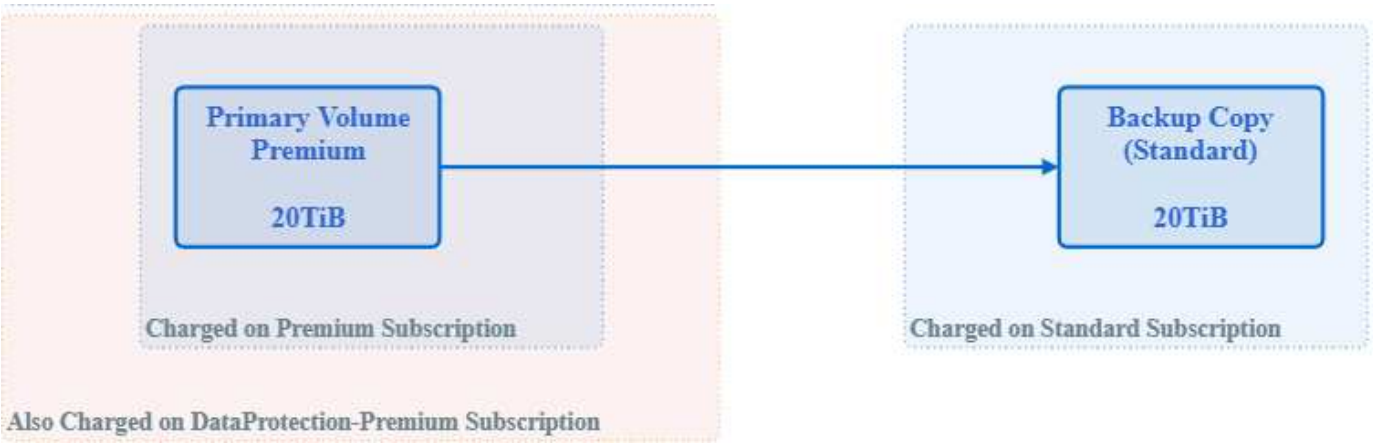
同期ディザスタリカバリでは、使用量とコストは次の料金で構成されます。



バックアップ

バックアップでは、使用量とコストは次の料金で構成されています。

- 元のボリューム容量は、配置されているパフォーマンス階層で課金されます。
- バックアップボリュームは、使用可能な最も低いパフォーマンス階層で課金されます（バックアップコピーは、使用可能な最も低コストの階層に格納されます）。
- DP サービスの料金（元のボリュームの容量に対する料金）。



はじめに

概要

このセクションでは、 NetApp Service Engine ポータルを使用して作業を開始する方法について説明します。次のものが含まれます

- NetApp Service Engine Web インターフェイスにログインします。
  - ユーザ名とパスワードを使用してログインします
  - NetApp SSO を使用してログインします
  - NetApp Service Engine Web インターフェイスからログアウトします
- テナントを選択します
- NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要

NetApp Service Engine Web インターフェイスにログインします

NetApp Service Engine Web インターフェイスを使用するには、アカウントが必要です。アカウントには、権限を決定するために NetApp Service Engine 管理者が実行できる 1 つ以上のロールが割り当てられます。このロールによって、 NetApp Service Engine ポータルで実行できるアクティビティが決まります。

NetApp Service Engine では、次のクレデンシャルを使用してログインできます。

- ユーザ名とパスワード（を参照） "ユーザ名とパスワードを使用してログインします")
- NetApp SSO （を参照 "NetApp SSO を使用してログインします")

  NetApp Service Engine 管理者に、 NetApp Service Engine インスタンスで使用されているサインインオプションを確認します。

ロールベースアクセス制御

次の表に、ロールベースアクセスの説明を示します。

ロール	にアクセスします
パートナー管理者 / アカウント所有者	テナントとそのサブスクリプションを管理するすべてのタスクを実行できます。詳細については、を参照してください "リンクをクリックしてください"。
お客様 / テナント管理者	お客様やテナントの管理者は、サブテナントの管理に関連するすべての操作を実行できます。詳細については、を参照してください "リンクをクリックしてください"。
ネットアップ管理者（読み取り）	すべてのコンポーネントに対する読み取り専用アクセス。

ロール	にアクセスします
ネットアップ管理者	NetApp Keystone Flex サブスクリプションを管理するための NetApp Service Engine Web ポータルですべての機能を実行するためのフルアクセスおよび権限、およびパートナーとテナントの管理に対するすべてのアクティビティ。

ユーザ名とパスワードを使用してログインします

ユーザ名とパスワードを使用してログインするには、次のものが必要です。

- NetApp Service Engine Web インターフェイスのユーザ名とパスワード
- NetApp Service Engine ポータルへの URL
- Web ブラウザ

手順

1. Web ブラウザで、 NetApp Service Engine ポータルの URL にアクセスします。ログインページが表示されます。
2. 「 * ローカルユーザーサインイン * 」を選択します。
3. NetApp Keystone へのログインページで、ユーザー名とパスワードを入力し、 * ログイン * をクリックします。
4. ログインに成功すると、 NetApp Service Engine Web インターフェイスがロードされ、ダッシュボードで開きます。GUI の概要については、を参照してください "NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要"。

> ログインに成功してもダッシュボードが表示されない場合は、 NetApp Service Engine ポータルの管理者に問い合わせて、 NetApp Service Engine ポータルアカウントに正しいロールが割り当てられていることを確認してください。

NetApp SSO を使用してログインします

NetApp SSO でログインするには、次のものが必要です。

- NetApp SSO アカウント。アカウントはネットアップサポートサイトで申請できます。ログイン画面で、 * Create NetApp SSO account * を選択して次の手順を実行します。
- NetApp Service Engine ポータルへの URL 。
- Web ブラウザ。

手順

1. Web ブラウザで、 NetApp Service Engine ポータルの URL にアクセスします。ログインページが表示されます。
2. NetApp SSO を選択します。
3. SSO ログインページで、ユーザー名とパスワードを入力し、 * サインイン * をクリックします。

   ログインに成功すると、 NetApp Service Engine Web インターフェイスがロードされ、 Flex Subscription ダッシュボードが表示されます。GUI の概要については、を参照してください "NetApp Service Engine

Web インターフェイスの概要"。

NetApp Service Engine Web インターフェイスからログアウトします

手順

1. インターフェイスからログアウトするには、ユーザーアイコンをクリックし、 * サインアウト * をクリックします。

サービスプロバイダと顧客の役割と運用

サービスプロバイダまたはパートナー（同じ意味で使用）のロール、またはお客様またはテナント（同じ意味で使用）の管理者に基づいて、 NetApp Service Engine Web ポータルの表示と機能が決定されます。

サービスプロバイダ管理者として実行できるアクティビティ

サービスプロバイダ管理者はマルチテナント環境で、 NetApp Service Engine の Web UI を使用して、独自のサブスクリプションを使用しているお客様のプロビジョニング、レポート作成、課金、および管理を実行できます。次の機能を実行できます。

- Flex Subscription サービスの一部として登録およびプロビジョニングされているストレージを表示します。

> サービスとして提供される容量は、ネットアップから購入するよりも多くなります（オーバーサブスクリプション）。テナントサブスクリプションは現在の Flex サブスクリプション期間を超えて延長できますが、サブスクリプションの作成時およびダッシュボード / レポートに警告が表示されます。

- ゾーン、リージョンの作成、表示、変更、および削除 テナント、サブテナント、ユーザ
- Flex サブスクリプションサービスで複数のテナントを管理およびホストします。テナントサブスクリプションを作成および管理し、独自の Flex サブスクリプションの詳細を表示します。

> テナントサブスクリプションは、対応するゾーンと Keystone Flex Subscriptions に基づいて作成できます。これらは、 Flex サブスクリプションのサブスクライブ容量に基づいて提供されるサービスレベルに従って作成されます。

- テナント用に各ストレージタイプをプロビジョニングするためのネットワーク要件を確認したら、ファイルサーバまたはブロックストアを作成し、ブロック、ファイル、およびオブジェクトストレージを初期化します。
- テナントのサブネットを作成して管理することもできます。
- Flex サブスクリプションの一部として作成されたファイル共有、ディスク、およびバケットを表示しま

す。オブジェクトストレージグループとユーザの作成と管理も行います。

- NetApp Keystone フレックスサブスクリプションに対する消費レポート、テナントサブスクリプション、およびすべてのテナントの使用状況を、それぞれの課金システムおよび評価システムで使用するために作成します。
- すべてのテナントとお客様、および登録またはプロビジョニングしたストレージについてのみ、請求とレポートを表示する。
- OpsRamp / GSSC に統合された独自のサービス要求ツール（パートナー / サービスプロバイダの）でお客様から寄せられたサービス要求を表示および管理します。

顧客 / テナント管理者として実行できるアクティビティ

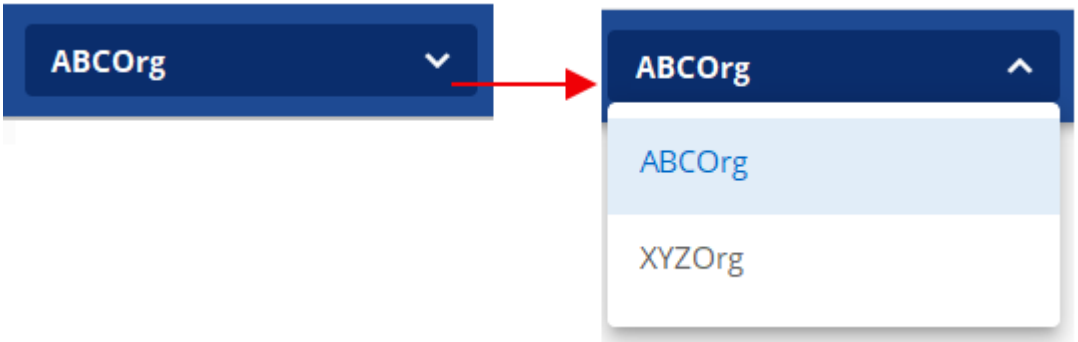
テナント管理者は、自分のテナンシーのサブスクリプションの詳細を表示したり、サブテナントに対する管理タスクを実行したりできます。次の操作を実行できます。

- テナントサブスクリプションサービスに登録され、プロビジョニングされたストレージを表示します。
- テナントサブスクリプションサービスで複数のサブテナントとユーザを管理およびホストする。
- ゾーン、リージョン、テナンシー、およびサブネットを表示します。
- ファイルサーバを表示し、ファイル共有、ディスク、およびバケットを作成する。
- テナントとサブテナントのレポートを作成して、テナントとサブテナントに登録またはプロビジョニングされているストレージの消費データのみを表示します。
- サービスプロバイダのサービスリクエストツール内でサービスリクエストを発行および更新します。

追加のサブスクリプションの場合は、サービスリクエストツールを利用できます。

テナントを選択します

NetApp Service Engine Web インターフェイスを使用している場合、表示されるデータと実行するアクティビティは、選択したテナントに関連します。以下に示すように、画面の上部にテナントを表示できます。

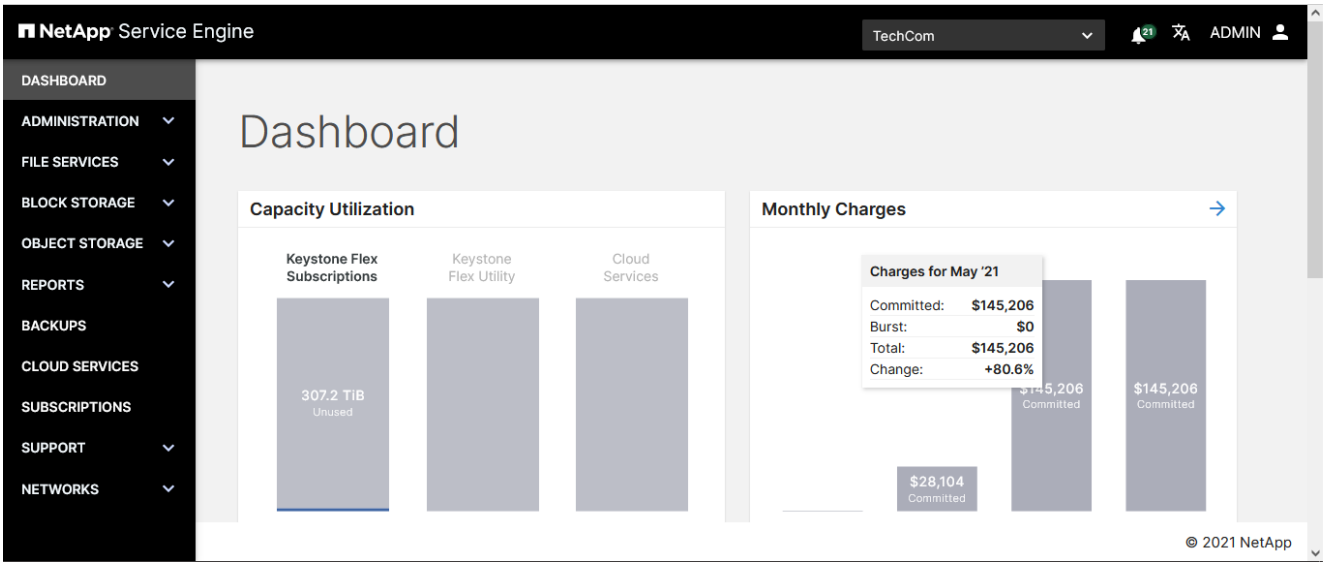


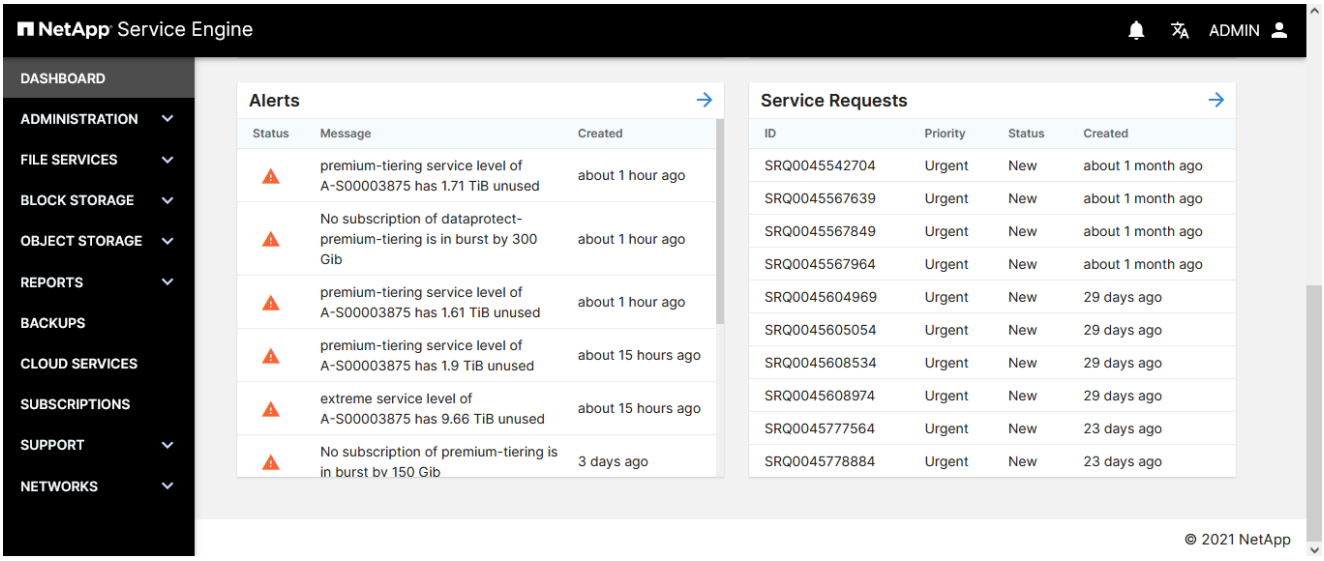
NetApp Service Engine のほとんどの Web インターフェイスユーザは、 1 つのテナントにしかアクセスできません。ただし、複数のテナントにアクセスできる場合は、 Tenant フィールドで別のテナントを選択してテナントを変更できます。

NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要

次の図は、 NetApp Service Engine Web インターフェイスの例です。次のコンポーネントで構成されます。

- * 表示エリア。 * これは画面の主な作業エリアであり、次の 2 つのビューがあります。
  - ダッシュボードビュー：使用状況、請求、アラート、およびサービスリクエストを監視するさまざまなツールが表示されます。
  - リストビュー：ナビゲートしてソートできる項目のリストが表示されます（詳細については後述します）。
- * メニュー。 * メニューを使用して、ストレージ項目の表示と管理、レポートの表示、およびサポートへのアクセスを行います。
- * NetApp のロゴ。 * これをクリックすると、いつでもダッシュボードビューに戻ります。
- * テナント。 * 現在選択されているテナントが表示されます。テナントを変更する手順については、を参照してください "テナントを選択します"。
- * ジョブ。 * クリックすると、最新のプロビジョニングジョブのステータスが表示されます。アイコンの色が変わり、設定ジョブのステータスが表示されます。詳細については、を参照してください "ジョブおよびジョブステータスインジケータ"。
- * ユーザーログイン。 * 現在ログインしているユーザーの名前を表示します。サインアウトするには、このアイコンをクリックします。詳細については、を参照してください "NetApp Service Engine Web インターフェイスからログアウトします"。





ダッシュボードビュー

ダッシュボードには、 NetApp Keystone ストレージのサブスクリプションに関する情報が表示されます。これには、使用済み容量、使用状況に対する請求、最新のアラートやサービス要求などの情報が含まれます。これは、 NetApp Service Engine に初めてログインしたときのデフォルトビューです。ダッシュボードの詳細については、を参照してください "Flex サブスクリプションダッシュボードを表示します"。

リストビュー

リストビューは、オブジェクトのリストを表示するために使用します。たとえば、次のスクリーンショットに示すように、サブスクリプション内のファイル共有をサポートするサーバのリストがリストビューに表示されます。

リストビューでは、次の操作を実行できます。

- リスト内の項目に対してアクションを実行します。を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

リストビューアクションをリスト表示します

リストビューには、項目のリストが表示され、項目の詳細（状態を含む）の一部がクイックビューで表示されます。リストビューでは、次の表に示すアクションを実行できます。

アクション	説明
アイテムを作成します	[作成] ボタンを使用して、新しい項目を作成します。
アクションアイコンを使用します	アクションアイコンを使用して、リストアイテムに対してアクションを実行します。
リストをソートします	リスト列の矢印アイコンを使用して、リストをその列で昇順または降順にソートします。列名の近くにカーソルを置くと、矢印アイコンが表示されます。
表示される項目の数を変更し、リストを移動します	ページに表示される項目数を変更し、リストの下部にある [Items per page] フィールドと [<] アイコンを使用してリストをナビゲートします。

アクション	説明
ページをリフレッシュしてください	更新アイコンを使用してページを更新します。

オブジェクトの状態

プロビジョニングと変更の際、ストレージオブジェクトは、動作可能になる前に一連の状態を経て処理されます。ストレージオブジェクトの状態は、それらのアイテムのリストビューに表示されます。オブジェクトは次のいずれかの状態になります。

- * ストレージ・リソースを作成中です
- * 更新中です。 * 項目は現在変更中です。

  ストレージリソース（ファイルサーバ、ファイル共有、ブロックストア、ディスクなど）に変更がある場合に発生します。共有のサイズ変更、 Snapshot ポリシー設定の変更、エクスポートポリシーの変更、Snapshot の作成、項目の名前変更などが含まれます。

- * 運用中。 * は、ストレージ・リソースが正しくプロビジョニング / 変更されており、オンラインかつ機能可能であることを示します。
- * 削除中です。 * オブジェクトは削除され、処理中です。
- * キューに追加されました。 * オブジェクトはキューに登録されており、処理中です。
- * インポートした * NetApp サービスエンジン外でプロビジョニングされたオブジェクトは、 NetApp Keystone フレックスサブスクリプション（ Flex サブスクリプション）の条件を満たしていない場合、このステータスでインポートされます。

  このステータスは、通常、オブジェクトに QoS ポリシーが適用されていないことを意味します。したがって、 NetApp Service Engine を使用して Flex サブスクリプションの一部として管理することはできません。編集ペンを使用してオブジェクトを変更し、適切なサービスレベルを割り当てることができます。これにより、そのオブジェクトのステータスが運用可能に変わります。

- * 非標準。 * NetApp Service Engine の外部でプロビジョニングされたオブジェクトは、 NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）の条件を満たしていない場合、このステータスでインポートされます。

  通常、このステータスは、オブジェクトが Flex サブスクリプションの一部として NetApp Service Engine で管理する必要のある 1 つ以上の条件を満たしていないことを意味します。可能です "サービスリクエストを提出します" NetApp Service Engine ポータルを通じて標準化され、管理され、サポートチームが運用できるようにするため。

- * サポートに連絡してください。 * この状態は、プロビジョニングまたは変更タスクが完全に完了しない場合に発生します。この状態の項目については、問題に対応するサポートリクエストを発行してください。
- * 動作（バックアップのソースオブジェクト）。 * ステータスは次のいずれかになります。
  - 編集ペンあり：バックアップオブジェクトが動作可能であり、機能していることを示します。
  - ペン編集なし：バックアップが孤立しているか、ソースボリュームとバックアップオブジェクトの SnapMirror 関係が解除されているか、ソースボリュームが削除されていることを示します。

ジョブおよびジョブステータスインジケータ

ストレージ項目の作成、変更、削除など、 NetApp Service Engine の一部のプロビジョニングタスクは、完了までに時間がかかることがあります。同期タスク同様にすぐに実行されるのではなく、非同期的に実行されます。このようなタスクを開始すると、 NetApp Service Engine はジョブレコードを返します。ステータスは、送信されたタスクが正常に完了したかどうかを示す右上隅のベルアイコンで追跡できます。また、ジョブのステータスは API を使用して追跡することもできます。詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"

インジケータの色	説明
ブラック	タスクは現在実行中です。
赤	最後のタスクを完了できませんでした。
緑	最後のタスクが正常に完了しました。

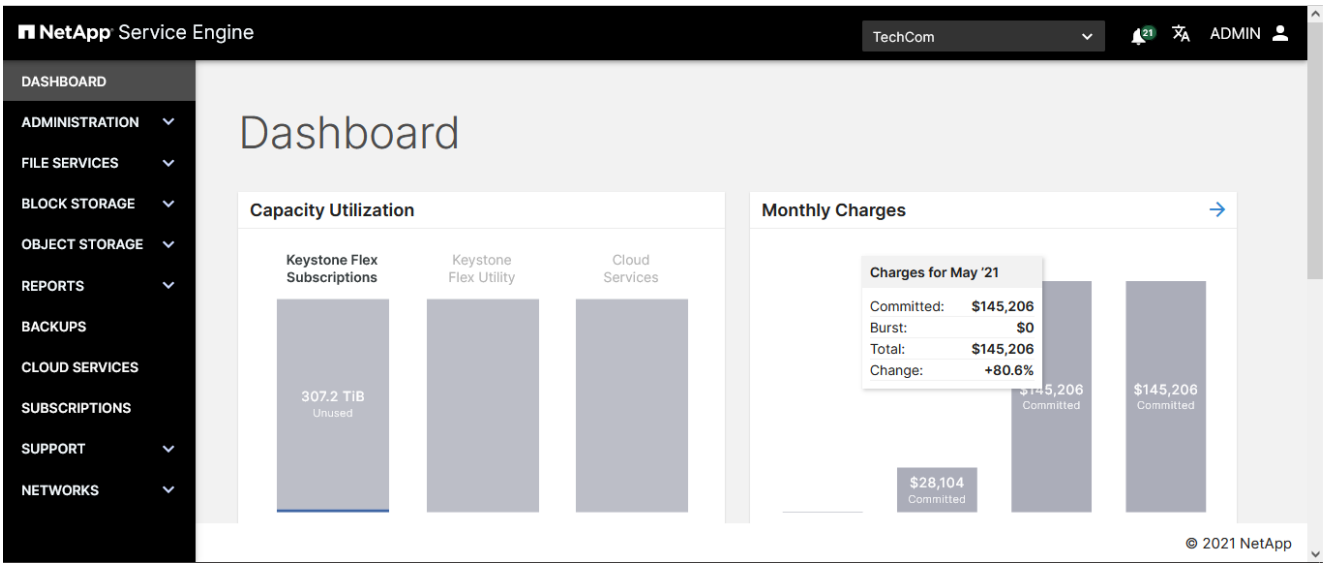
ステータスインジケータをクリックすると、最新の 10 個のタスクのステータスが表示されます。

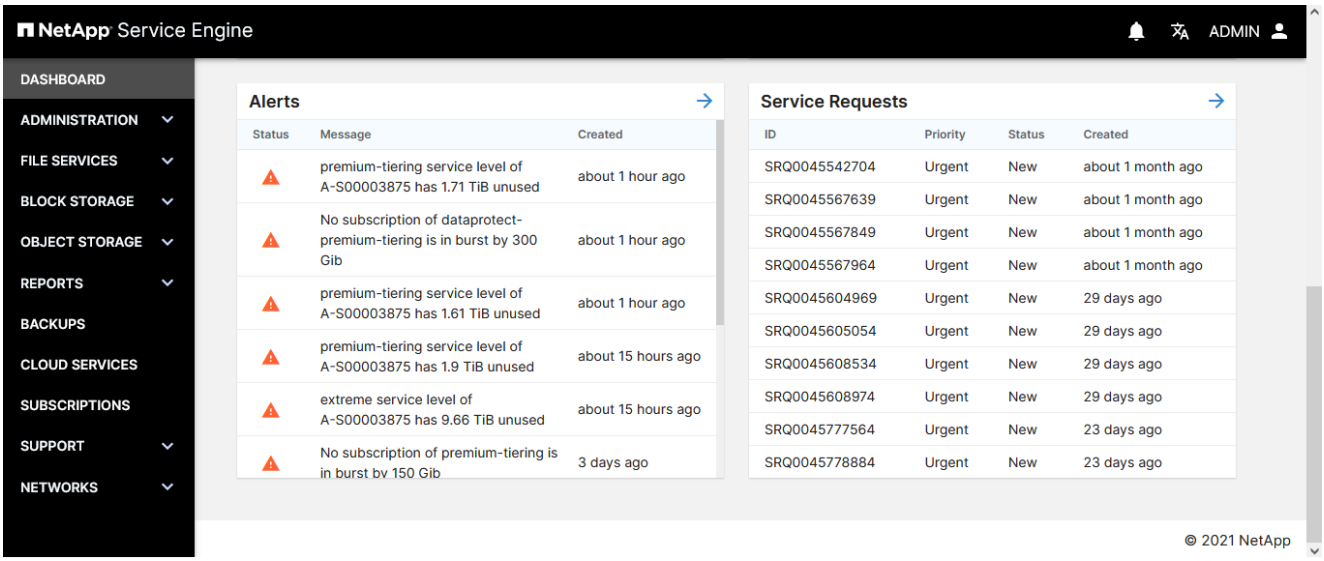
Flex サブスクリプションダッシュボードを表示します

ダッシュボードには、 NetApp Keystone ストレージサブスクリプションの概要が表示されます。使用済み容量、使用状況に対する請求、最新のアラートとサービス要求に関する情報が表示されます。

ダッシュボードには、以下のウィジェットの重要な情報が表示されます。各ウィジェットをクリックすると、詳細な分析が可能です。

- * 容量利用率： * Keystone Flex Subscription 、 Keystone Flex Utility 、クラウドサービスなど、サブスクライブするサービスの容量利用率が表示されます。バーグラフにカーソルを合わせると、使用済み容量の内訳が表示されます。コミット済み容量と使用済み容量、およびバースト時の容量を表示して、サブスクリプションに容量を追加する必要があるかどうかを判断できます。棒グラフをクリックすると、サブスクライブしたサービスのすべてのサブスクリプションが新しいポップアップで表示されます。このポップアップのサブスクリプショングラフをクリックすると、サービスレベルごとの使用容量の内訳が表示されます。必要に応じて、データ保護や高度な保護など、アドオンサービスの利用容量を確認することもできます。
- * 月額料金（請求）： * すべての月額プランの合計月額料金が表示されます。過去 3 か月間の請求詳細を表示できます。グラフにカーソルを合わせると、コミット済みの使用状況とバースト時の使用状況に応じて料金が分割されて表示されます。サブスクリプションサービスのサブスクリプションが複数ある場合は、 1 か月の棒グラフをクリックすると、 [請求] 画面にサブスクリプションリストが表示されます。課金の詳細については、を参照してください "請求を表示します"。
- * アラート：ステータス、メッセージ、作成日時など、最新のアラートの概要が表示されます。アラートの詳細については、を参照してください "アラートを作成および管理します"。
- * サービスリクエスト： * 最新のサービスリクエストのサマリーが、優先度と作成日時でソートされて表示されます。サービスリクエストの詳細については、を参照してください "サービスリクエストを提出します"。





マルチテナンシーのサービスプロバイダのダッシュボードビュー

マルチテナント環境のパートナー管理者の場合は、ダッシュボードに、 NetApp Keystone 向けにサブスクライブされているすべてのサービスの概要が表示されます。容量利用率や課金の詳細などのウィジェットデータは、ネットアップとのサブスクリプションや課金関係を表します。

右上から特定のテナントを選択して、各テナントの容量利用率を表示することもできます。容量利用率ウィジェットのデータは選択したテナントのデータ使用量を表し、他のすべてのウィジェットのデータは一定のままでストレージサブスクリプションを表します。

マルチテナンシー内のテナント用のダッシュボードビュー

マルチテナント環境でテナント管理者として使用している場合は、テナントの容量利用率、最新のアラート、サービス要求を表示し、ウィジェットをクリックして詳細を確認できます。請求先の詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

請求を表示します

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）で登録したすべてのサービスの月額料金を、 NetApp Service Engine のダッシュボードと請求画面で確認できます。

過去 1 カ月間のすべての加入済み Flex サブスクリプションの課金情報を表示できます。毎月のバースト時の容量に対する請求が強調表示されます。

> サブスクリプションのいずれかが年間請求された場合、請求書には実際の月次請求書金額ではなく、比例配分された金額が反映されます。

テーブル内のデータを月でソートして、任意の月のすべてのストレージサブスクリプションのリストを表示できます。

手順

1. メニューから * Administration * > * Billing * を選択します。

> また、ダッシュボードの「月額料金 * 」ウィジェットの右上にある矢印またはウィジェットの任意のバーをクリックして、「請求」ページを表示することもできます。選択した月のすべての月額プランが表示されます。

2. 必要に応じて、月を表すバーにカーソルを合わせると詳細が表示されます。
3. 表に表示されている任意の月を選択します。その月のすべてのサブスクリプションと、関連付けられた課金がテーブルに表示されます。料金は、コミット済み容量とバースト使用量に応じて分割されます。

概要

このセクションでは、ファイルサーバおよび NFS / CIFS ファイル共有の管理方法について説明します。ファイルサーバおよび共有に関する情報を表示したり、ファイルを作成、変更、削除したりできます。

サーバを表示します

サーバリストには、選択したテナントに属するファイルサーバが表示されます。リストを表示するには、メニューから [ファイルサービス]>[サーバー] を選択します。

リストには、各サーバに関する以下のような単純な情報が表示されます。

- サーバ名
- IP アドレス
- サブテナント
- ゾーン
- 動作状態

- 使用しているプロトコル（ NFS 、 CIFS ）
- CIFS サーバの名前（該当する場合）を指定します。

  リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

ファイルサーバを作成します

ファイルサーバはサブテナントに属し、ゾーン内に作成されます。サーバを作成する場合は、オプションで次の操作を実行できます。

- サーバのディザスタリカバリ DP を有効にします。NetApp Service Engine でのディザスタリカバリの仕組みについては、を参照してください "ディザスタリカバリ"。
- CIFS 対応にする。CIFS 対応のサーバの場合：
  - Active Directory ユーザ名、 Active Directory パスワード、ドメイン、 DNS サーバ、サーバ名、および必要に応じて、 Active Directory の組織単位（ OU ）を指定します。
  - Active Directory のクレデンシャル（ Active Directory のユーザ名とパスワード）は、コンピュータを Active Directory ドメインに追加する権限を持つユーザには必要です。
  - 次の図に示すように、 Active Directory OU 構造が階層化されている場合は、 OU を最下位レベルから最上位レベルに指定します。この例では 'Melbourne OU を指定するには 'CIFS_ou' を ""cifs_ou"" に設定します ou=Melbourne, ou=CIFS".

サーバを作成するには、次のものがあることを確認してください。

- サーバをホストするサブテナント。
- サーバが属するリージョンとゾーン。
- サブネットや IP アドレスなどのネットワークの詳細情報（オプション）。ネットワークに慣れていない場合は、 IT 部門に適切な値を確認してください。
- ファイルサーバ上で非同期ディザスタリカバリを有効にするには、ディザスタリカバリゾーン（ファイルサーバのレプリケート先となるゾーン）を指定します。

手順

1. を表示します "[ファイルサーバ リスト"]。
2. [サーバーの作成] をクリックします。
3. Create Server ページで、次のフィールドに値を入力します。

フィールド	説明
サブテナント	リストからサブテナントを選択します。
地域	サーバーが存在する領域を選択します。

フィールド	説明
ゾーン	サーバが配置されるゾーンを選択します。
名前	サーバ名を入力します。
サブネット	リストから事前定義されたサブネットを選択します。
IP アドレス	（任意） IP アドレスを指定します。指定しない場合は、使用可能な次の IP アドレスがサーバに割り当てられます。

4. サービスを選択します。

   NFS はデフォルトでは有効になっています。使用中の NFS プロトコルが表示されます。

   CIFS 対応のファイルサーバを作成する場合は、次の手順を実行します。

   a. CIFS 対応のボタンを切り替えて、 CIFS 関連のフィールドを表示します。
   b. Active Directory ユーザ名、 Active Directory パスワード、ドメイン、 DNS サーバ、サーバ名、および、 必要に応じて、 Active Directory の組織単位。Active Directory のクレデンシャルは、コンピュータを Active Directory ドメインに追加する権限があるユーザのものである必要があります。

5. このファイルサーバ上で非同期ディザスタリカバリ DP を有効にするには、次の手順を実行

   a. [Asynchronous Disaster Recovery] ボタンを切り替えて有効にします。
   b. ディザスタリカバリのリージョンとゾーンを選択します。
   c. ディザスタリカバリのレプリケーションスケジュールを選択します。

6. 同期ディザスタリカバリ DP が有効になっている場合は、同期ディザスタリカバリトグルが有効になり、無効にすることはできません。
7. [作成（ Create ）] をクリックします。これにより、サーバを作成するジョブが作成されます。

Create Server は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
- ジョブが完了したら、サーバーリストでサーバーのステータスを確認します。

ファイルサーバを変更します

既存のサーバには、次の変更を加えることができます。

1. サーバ名を変更します
2. サーバを CIFS 対応にし、 Active Directory のユーザ名とパスワード、 Active Directory ドメイン、 DNS サーバ、サーバ名（オプション）、および Active Directory の組織単位を指定します。Active Directory のクレデンシャルは、コンピュータを Active Directory ドメインに追加する権限があるユーザのものである必要があります。
3. サーバをレプリケートするリージョンまたはゾーンを指定して、非同期ディザスタリカバリ DP を有効にします。

非同期ディザスタリカバリがすでに有効になっている場合は、無効にすることはできません。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。

手順

1. を表示します "[ファイルサーバ リスト"]。
2. リスト内のサーバを探し、そのサーバの [Edit] アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. 必要に応じて変更します。を参照してください "ファイルサーバを作成します" を参照してください。
4. [完了（ Done ）] をクリックします。これにより、サーバを変更するジョブが作成されます。

Modify Server は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、サーバーリストでサーバーのステータスを確認します。

ファイルサーバを削除します

- 注意： * ファイルサーバを削除すると、次の項目も削除されます。
- ファイルサーバに関連付けられているすべてのバックアップ
- ファイルサーバに関連付けられた災害復旧複製コピーサーバの削除を元に戻すことはできません。

ファイルサーバを削除するには、先にサーバ上の共有をすべて削除する必要があります。

手順

1. を表示します "[ファイルサーバ リスト"]。
2. リスト内でサーバーを見つけ、そのサーバーの [削除] アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. [削除の確認] ダイアログボックスで、ファイルサーバ名を入力して、ファイルサーバを削除することを確認します。

4. [* 確認 *] をクリックします。サーバを削除するジョブが作成されます。

完了後

- CIFS 対応のファイルサーバを削除しても、 Active Directory コンピュータオブジェクトは削除されません。Active Directory 管理者に、削除したファイルサーバのコンピュータオブジェクトを手動で Active Directory から削除するよう依頼します。
- Delete Server は非同期ジョブとして実行されます。可能です
  - ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
  - ジョブが完了したら、サーバーがサーバーリストから削除されていることを確認します。

ファイル共有を表示します

- Shares * リストに、選択したテナントに属するファイル共有が表示されます。リストを表示するには、メニューから * file services > Shares * を選択します。

既存の環境にすでに含まれていて、 NetApp Service Engine で設定されている Storage VM に属するファイル共有は、この画面でも確認でき、 NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex サブスクリプション）サービスの一部として管理できます。NetApp Service Engine 以外でプロビジョニングされたファイル共有は定期的にインポートされ、該当するステータスコードがこのページに表示されます。

インポートしたファイル共有が NetApp Service Engine の許容可能な標準規格に準拠している場合、共有を動作可能にするために必要なすべてのパラメータが使用可能になります。インポートされたファイル共有は「 Operational 」ステータスで NetApp Service Engine から直接管理できます。ただし、一部の共有は NetApp Service Engine 上の既存の共有と同じ標準に含まれていない場合があります。インポート後、これらのファイル共有は「 Imported 」または「 Non-Standard 」ステータスで分類されます。ボリュームのステータスとそれらを運用するための手順については、を参照してください "オブジェクトの状態"

共有リストには、各共有に関する簡単な情報が表示されます。リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

- 共有名
- サーバが配置されているサーバ
- 共有パス
- CIFS 共有パス（ DNS との統合による CIFS 共有のマウントに使用）
- サブテナント
- そのゾーンが存在します
- サービスレベル
- 動作状態（動作、更新、サポートへの連絡）
- 作成日

ファイル共有を作成します

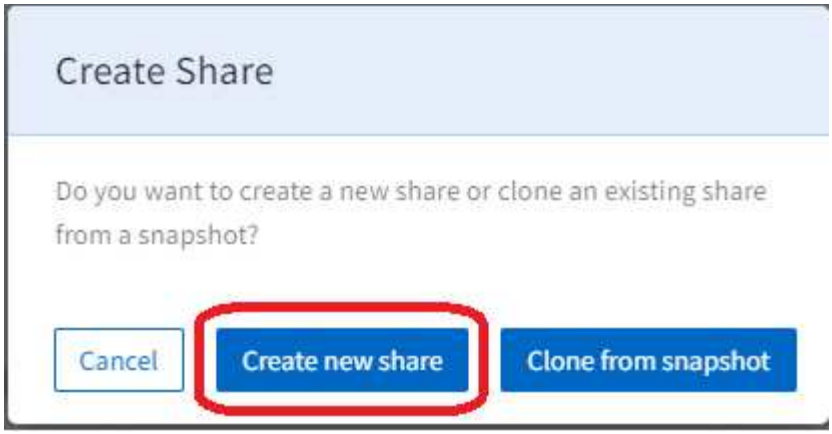
このセクションでは、共有の詳細を直接指定して新しい共有を作成する方法について説明します。既存の共有の Snapshot に基づいて新しい共有を作成する手順については、を参照してください "Snapshot から共有を作成します"。

作業を開始する前に

- 共有はファイルサーバ上に作成されます。新しいファイル共有を作成するには、ファイルサーバが存在し、動作状態である必要があります。
- CIFS または NFS ファイル共有を作成するには、それぞれのサービスに対してサーバを有効にする必要があります。マルチプロトコルのファイル共有の場合は、サーバが CIFS と NFS の両方のサービスをサポートしている必要があります。
- 共有の非同期ディザスタリカバリオプションを有効にするには、非同期ディザスタリカバリが有効になっているサーバ上に共有を作成する必要があります。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。
- 共有の同期ディザスタリカバリを有効にするには、 MetroCluster 対応のゾーンに共有を作成します。
- バックアップポリシーを定義して、スケジュールに従ってファイル共有のバックアップをキャプチャすることができます。詳細については、を参照してください "バックアップ"。
- Snapshot ポリシーを定義して、スケジュールに従ってファイル共有の Snapshot をキャプチャすることができます。詳細については、を参照してください "Snapshot"。

手順

1. [ファイルサービス] 、 [共有] の順にクリックします。
2. [共有の作成 *] をクリックします。
3. [共有の作成] ダイアログボックスで、 [新しい共有の作成] を選択します。



[共有の作成] ページが表示されます。

4. 共有タイプとして、 NFS 、 CIFS 、またはマルチプロトコルを選択します。このオプションは、サーバがサポートするサービスに基づいて有効になります。
5. 次のフィールドを設定します。

フィールド	説明
名前	共有名を入力します。
共有パス	ファイル共有のパスを入力します。CIFS 共有の場合、共有パスの末尾に $ 文字を追加すると、非表示の共有になります（ pathtomiddenshare$ など）。
地域	共有が含まれるリージョンを選択します。
ゾーン	共有のゾーンを選択します。
ファイルサーバ	共有をホストするファイルサーバを選択します。ファイルサーバのリストは、選択したリージョン、ゾーン、および共有タイプによって異なります。
セキュリティ形式	ファイル共有に適用できるセキュリティ形式を選択します。このリストは、選択した共有タイプに基づいて自動的に入力されます。

6. パフォーマンスサービスレベルを選択してください。選択したサービスレベルに基づいて、 IOPS とスループットの上限が表示されます。

> オプションを選択して、そのレベルのパフォーマンスの詳細（最大 / 想定 IOPS / スループット）を表示します。ニーズに最も適したサービスレベルを選択します。

7. ファイル共有の容量を指定します。

> 指定した容量によって消費済み容量がバーストになった場合（すでにバースト状態の場合はさらにバースト状態になっている場合）は、 NetApp Service Engine に警告が表示され、容量バーの色が変わります。容量チェックは、テナンシー内のすべてのサブスクリプションの総容量に対して実行されます。

8. 基盤となるファイルサーバで非同期ディザスタリカバリが有効になっている場合、新しい共有に対して非同期ディザスタリカバリレプリケーションが自動的に有効になります。非同期ディザスタリカバリレプリ

ケーションから共有を除外する場合は、 [Asynchronous Disaster Recovery] ボタンを切り替えて無効にします。

9. MetroCluster が有効になっているゾーンに共有を作成している場合は、同期ディザスタリカバリボタンが自動的に有効になり、無効にすることはできません。共有は、同期ディザスタリカバリ切り替えの下のパネルに表示されているゾーンにレプリケートされます。

10. このファイル共有に Snapshot が必要な場合は、次の手順を実行します。

    a. Snapshot ポリシーを有効にするかどうかを切り替え、 Snapshot ポリシーのフィールドを表示します。

    b. Snapshot を作成するタイミングを指定します。

       - * 毎時。 * Snapshot を作成する分（時間）と保持する時間単位 Snapshot の数を指定します。
       - * 毎日。 * Snapshot を保持する日単位 Snapshot の数（時間と分）を指定します。Snapshot を 1 日に作成する必要がある時間を複数指定する場合は、カンマで区切って指定できます。例： 5 、 10 、 15 、 など。
       - * 週単位 * Snapshot を作成するタイミング（曜日、時間、分）と保持する週単位 Snapshot の数を指定します。
       - * 月次。 * Snapshot を作成するタイミング（日にち、時間、分）と保持する月単位 Snapshot の数を指定します。

11. このファイル共有のバックアップを有効にするには、次の手順を実行

    a. [バックアップポリシー] フィールドと [バックアップポリシー] フィールドを有効にするかどうかを切り替えます。

    b. バックアップゾーンを指定します。

    c. 保持するバックアップのタイプごとに、日単位、週単位、月単位の数を指定します。

12. NFS 共有またはマルチプロトコル共有の場合は、エクスポートポリシーを指定します。共有には複数のエクスポートポリシーを適用できます。このセクションは、 NFS 共有およびマルチプロトコル共有でのみ使用できます。

    a. ルールを適用するクライアントの IPv4 アドレス（サブネットマスクをビット数で表したもの）を追加します。

    b. 読み取りおよび書き込みアクセス、およびクライアントにルートアクセス（スーパーユーザ）があるかどうかを指定します。

13. CIFS （ SMB ）またはマルチプロトコルの共有の場合は、ユーザアクセスを制限するアクセス制御リスト（ ACL ）を指定します。このセクションは、 CIFS 共有とマルチプロトコル共有でのみ使用できます。

    a. ACL に追加する Active Directory （ AD ）設定に基づいて Windows ユーザまたはグループを指定します。ユーザ名を指定する場合は、そのユーザのドメインを「 <domain>\<username> 」形式で指定します。デフォルト値は「 everyone 」です。

    b. Windows 権限を指定します。デフォルト値は「フルコントロール」です。ユーザが 2 つのグループの一部である場合、権限の高いグループの権限がそのユーザのアクセスに適用されます。

> ユーザまたはグループの名前は、標準の AD 形式に従う必要があります。入力したユーザまたはグループが ONTAP に設定されているユーザまたはユーザグループと一致しない場合は、ファイル共有が動作していても、 CIFS 処理中に ACL の検証が失敗します。

14. ファイル共有にタグ（キーと値のペア）を追加する場合は、「タグ」セクションでタグを指定します。

15. [作成（ Create ）] をクリックします。共有を作成するジョブが作成されます。

完了後

- CIFS タイプの共有の場合のみ：ホスト名で共有を使用できるようにするには、ドメイン管理者が CIFS サーバ名および IP アドレスを使用して DNS レコードを更新する必要があります。それ以外の場合、共有には IP アドレスを使用してのみアクセスできます。例：
  - DNS レコードが更新されたら、ホスト名または IP を使用して共有にアクセスします。例 "\\ ホスト名 \ 共有" または
  - DNS レコードを更新しない場合は、 IP アドレスを使用して共有にアクセスする必要があります "\\ IP \ 共有"
- 共有の作成は非同期ジョブとして実行されます。可能です
  - ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
  - ジョブが完了したら、 [共有] リストで共有のステータスを確認します。

Snapshot からファイル共有を作成します

既存の Snapshot から新しいファイル共有を作成できます。Snapshot からクローニングされた新しいファイル共有には、 Snapshot の作成元のファイル共有と同じプロパティが含まれます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで * ファイルサービス * を選択し、 * 共有 * を選択します。
2. Create Share （共有の作成） * をクリックし、 * Clone from snapshot （スナップショットからのクローン） * を選択しますテナントのすべてのファイル共有が表示された * 共有の選択 * 画面が表示されます。ファイル共有は、リージョン、ゾーン、およびサブテナントでフィルタできます。動作状態の任意のファイル共有を選択できます。
3. 目的のファイル共有の横にあるチェックボックスをオンにし、 * Next * （次へ）をクリックします。Select Snapshot * （スナップショットの選択）画面が開き、ファイル共有のすべてのスナップショットが表示されます。

   > 選択したファイル共有の SnapCenter 環境に NetApp Service Engine 以外の場所に作成された Snapshot がある場合、それらの Snapshot がインポートされ、選択した Snapshot のリストに表示されます。インポートされたこれらの Snapshot を選択し、そこから新しいファイル共有のクローンを作成できます。

   特定の Snapshot を検索するか、スケジュールタイプを選択して Snapshot をフィルタリングできます。

4. クローンを作成するスナップショットの横にあるチェックボックスをオンにし、 * 次へ * をクリックします。新しいファイル共有には、選択した Snapshot のプロパティが継承されます。
5. 名前 * と * 共有パス * を追加します。サービスレベル * の割り当てなどの他の設定を更新し、 [*Create] をクリックします。

完了後

- CIFS タイプの共有の場合のみ：ホスト名で共有を使用できるようにするには、ドメイン管理者が DNS レコードを CIFS サーバ名および IP アドレスで更新する必要があります。それ以外の場合、共有には IP アドレスを使用してのみアクセスできます。例：

- DNS レコードが更新されたら、ホスト名または IP を使用して共有にアクセスします。例 "\\ ホスト名 \ 共有" または
- DNS レコードを更新しない場合は、 IP アドレスを使用して共有にアクセスする必要があります "\\ IP \ 共有"

- * 共有の作成 * は非同期ジョブとして実行されます。可能です
  - ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
  - ジョブが完了したら、共有リスト * で共有のステータスを確認します。

ファイル共有を変更する

共有名、共有の種類（ CIFS 、 NFS 、マルチプロトコル）、サービスレベル、容量、Snapshot ポリシー、エクスポートポリシー、アクセス制御リスト（ ACL ）、およびタグ

> この方法を使用すると、可能な場合は共有を別のパフォーマンスレベルに移動できます。共有タイプを変更できるのは、サーバがそれぞれのサービスをサポートしている場合のみです。

ファイル共有が動作状態である必要があります。ボリュームのステータスとそれらを運用するための手順については、を参照してください "ディスクを表示します" および

手順

1. を表示します "共有リスト"。
2. リストから共有を探し、その共有の編集アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. 必要に応じて変更します。フィールドの説明については、を参照してください "新しいファイル共有を作成します"。
4. [完了（ Done ）] をクリックします。共有を変更するジョブが作成されます。

Modify share は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、 [共有] リストで共有のステータスを確認します。

ファイル共有を削除します

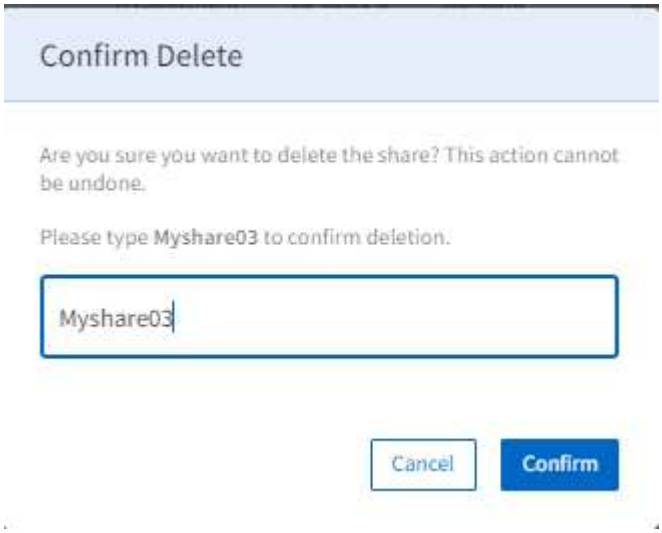
このセクションでは、ファイル共有を削除する方法について説明します。

- 注意 :*
- 共有の削除を元に戻すことはできません。削除したデータはリカバリできません。
- プライマリファイル共有を削除すると、関連付けられているすべてのバックアップが削除されます

手順

1. を表示します "共有リスト"。

2. リストから共有を選択し、その共有の削除アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、ファイル共有名を入力して、ファイル共有を削除することを確認します。



4. [* 確認 *] をクリックします。共有を削除するジョブが作成されます。

共有の削除は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、共有リストから共有が削除されていることを確認します。

ファイル共有のアドホックスナップショットを作成します

このセクションでは、ファイル共有のアドホックスナップショットを作成する方法について説明します。

手順

1. を表示します "共有リスト"。
2. リストから共有を選択し、その共有の Snapshot アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。
3. スナップショットの作成ダイアログで ' スナップショットの名前を入力し ' * 作成 * をクリックします

Snapshot が使用可能になるまでに数分かかることがあります。

概要

ブロックストレージシステムでは、データストレージはそれぞれ一意の識別子で分割されます。NetApp Service Engine は、ブロックデータストレージをブロックストアと呼び、個々のコンポーネントをディスクと呼びます。

ブロックストアはサブテナントに属しており、ゾーン内に指定されています（サブテナントごとにゾーンごとに 1 つのブロックストア）。ブロックストアには、 iSCSI プロトコルまたは FC プロトコル経由のディスクへのアクセスに使用するネットワーク属性（ IP アドレスや VLAN ID など）があります。ディザスタリカバリ DP はブロックストアで有効にすることができます。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。

ブロックストアを使用するには初期化する必要があります。ブロックストレージが使用可能で初期化されていない場合は、ディスク作成プロセスの一環としてブロックストアに最初のディスクを作成する前に初期化できます。

ディスクはブロックストア上に作成されます。ディスクには、容量や関連するサービスレベルなど、設定可能な多数の属性があります。などの DP オプション "Snapshot" および ディスクに対して有効にできます。

ディスクへのアクセスはホストグループによって制御されます。ホストグループは、イニシエータのノード名で構成されます。 1 つ以上のホストグループをディスクにマッピングすることで、ディスクにアクセスできるイニシエータを定義できます。

ホストグループ

- プロトコルに固有です。次のいずれかです。
  - FC プロトコルホストグループ： FC World Wide Port Name （ WWPN ；ワールドワイドポート名）のイニシエータで構成されます。たとえば、「 20:56:00:a0:98:5c:0d:da`) 」と入力します。
  - iSCSI プロトコルホストグループ： iSCSI Qualified Name （ IQN ）のイニシエータで構成されます。たとえば、「 iqn.1998-01.com.vmware:esx2` 」と入力します。
- エイリアスとイニシエータのペアで構成されます。エイリアスを使用すると、イニシエータを簡単に識別できます。たとえば 'esxserver1' と入力します
- イニシエータなしで作成できます。空のホストグループはプレースホルダとしてディスクにマッピングできますが、ディスクにアクセスできるように完全に定義されている必要があります。ホストグループを使用すると、次のことが可能に
- 複数のディスクを同じイニシエータセットにマッピングしています
- 複数のディスクにわたってイニシエータのセットを更新する。

ここでは、次の項目について説明します。

- ホストグループの使用：
  - ホストグループを表示します
  - ホストグループを作成します
  - ホストグループイニシエータを変更します
  - ホストグループを削除する
- ディスクの使用：
  - ディスクを表示します
  - 新しいディスクを作成します
  - Snapshot からディスクを作成します
  - ディスクを変更します

- ディスクを削除します
- ディスクのアドホックスナップショットを作成します

ホストグループを操作する

ホストグループは、ディスクへのアクセスを決定するために定義されます。ホストグループに割り当てられているイニシエータノードに基づいて、そのホストグループへのアクセスが決定されます。

ホストグループを表示します

ホスト・グループのリストを表示するには ' メニューから *block storage > Host Groups * を選択します

定義済みのホストグループが一覧表示されます。

このページでは、新しいホストグループの作成、ホストグループの変更、およびホストグループの削除を行うことができます。

ホストグループを作成します

ホストグループを作成するには、次の 2 つの方法があります。

- 以下で説明する [ホストグループ] ページから実行します。
- 新しいディスクを作成する際に使用します。この方法は、まだ初期化されていないブロックストアにホストグループを作成する必要がある場合に使用します。詳細については、を参照してください "新しいディスクを作成します"。

  空のホストグループを作成し、プレースホルダとしてディスクにマッピングすることができます。ストレージにアクセスするには、空のホストグループを更新してイニシエータを追加する必要があります。

ホストグループを作成するには、次のものが必要です。

- ホストグループを作成するサブテナント、リージョン、およびゾーン。

> サブテナント / ゾーンの組み合わせのブロックストアが以前に初期化されていない場合は、このメソッドを使用してホストグループを作成することはできません。もう 1 つの方法は、を参照することです "新しいディスクを作成します" プロセス。ブロックストアを初期化し、そのプロセスの一環としてホストグループを作成することができます。

- ホストグループの名前
- ホストグループプロトコル： iSCSI または FCP
- グループに追加するイニシエータのリスト。 FC ホストノードの場合は WWPN 、 iSCSI ホストノード名の場合は IQN 。
- 各イニシエータのエイリアス。エイリアスは、イニシエータサーバを識別する単純な名前、またはサーバ上の個々のポート / インターフェイスです。たとえば、「サーバ 4 」と入力します。

手順

1. "ホストグループを表示します" リスト
2. [Create Host Group] をクリックします。
3. Create Host Group ページで、次の手順を実行します。
   a. プロトコルとして iSCSI または FCP を選択します。
   b. サブテナント、リージョン、およびゾーンを選択し、ホストグループに対してを選択します。
4. ホストグループの名前を指定します。
5. OS Type ：ディスクオペレーティングシステムを選択します。
6. グループのイニシエータを追加します。各イニシエータに対して、エイリアスとイニシエータを指定します。
7. 必要に応じて、タグセクションのホストグループにタグ（キーと値のペア）を追加します。
8. [作成（ Create ）] をクリックします。ホストグループが作成されます。

作成されたホストグループは、ディスクにマッピングできます。

ホストグループを変更します

ホストグループを変更して、イニシエータを追加、削除、または変更できます。

ホストグループを変更すると、そのホストグループにマッピングされている各ディスクのアクセスが変更されます。

イニシエータのエイリアスは変更できません。エイリアスを変更するには、グループからイニシエータを削除してから、作成し直してください。

手順

1. を表示します "ホストグループ" リスト
2. リストからホストグループを選択し、そのホストグループの [Edit] アイコンをクリックします。

   既存のイニシエータを変更するには、リストからイニシエータを探してイニシエータの値を編集し、 * Update * をクリックします。

   イニシエータを追加します。

   a. [イニシエータの追加] をクリックします。
   b. エイリアスとイニシエータを指定します。
   c. [作成（ Create ）] をクリックします。

      ホストグループからイニシエータを削除するには、リストでイニシエータを特定し、削除アイコンをクリックします。

3. [完了（ Done ）] をクリックします。

ホストグループを削除する

ホストグループにマッピングされたディスクがない場合は、ホストグループを削除できます。

手順

1. を表示します "ホストグループ" リスト
2. リストからホストグループを選択し、そのホストグループの削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログで、ホストグループ名を入力して、ホストグループを削除することを確認します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

ディスクを表示します

ディスクリストには、選択したテナントに属するディスクが表示されます。リストを表示するには、メニューから * block storage > Disks * を選択します。

既存の環境にすでに含まれていて、 NetApp Service Engine で設定されている Storage VM に属するディスクは、この画面で確認し、 NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex サブスクリプション）サービスの一部として管理することもできます。NetApp Service Engine 以外でプロビジョニングされたディスクは定期的にインポートされ、該当するステータスコードがこのページに表示されます。

インポートしたディスクが NetApp Service Engine の許容可能な標準規格に準拠している場合、つまり、ディスクを動作可能にするために必要なすべてのパラメータが使用可能であれば、ディスクは「 Operational 」ステータスでインポートされ、 NetApp Service Engine から直接管理できます。ただし、一部のディスクは NetApp Service Engine 上の既存のディスクと同じ標準に含まれていない場合があります。インポート後、これらのディスクは「 Imported 」または「 Non-Standard 」ステータスで分類されます。ディスクのステータスおよびステータスを稼働させるための手順については、を参照してください "オブジェクトの状態"

ディスクリストで、単純な情報を表示します。リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

- ディスク名
- ディスクへのパス
- ディスクサイズ
- プロトコル
- ディスクが属するサブテナント
- ディスクが存在するゾーン
- 動作状態

ディスクを作成します

このセクションでは、ディスクの詳細を直接指定して新しいディスクを作成する方法について説明します。既存ディスクのスナップショットに基づいてディスクを作成する方法については、を参照してください "Snapshot からディスクを作成します"。

作業を開始する前に

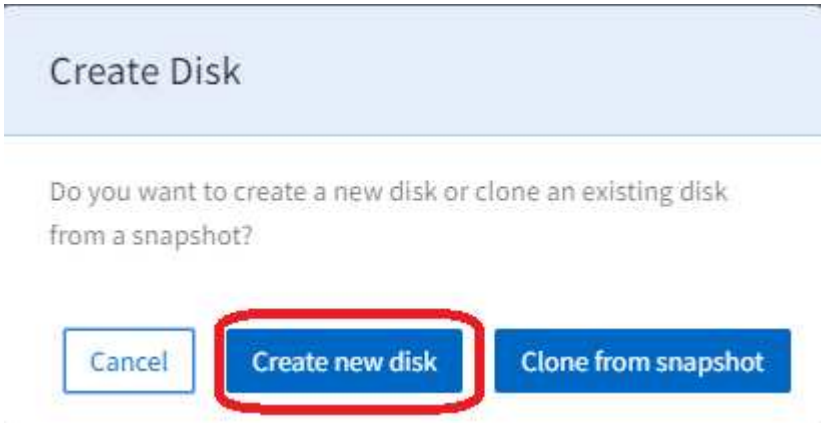
- 使用可能なブロックストレージが初期化されていない場合は、ディスクを作成する前にブロックストレージを初期化するように求められます。ブロックストアを初期化するには、次のものが必要です。
  - ブロックストアのサブネット。ネットワーク環境に慣れていない場合は、 IT 部門に問い合わせて関連する値を確認してください。

- 使用するプロトコル。デフォルトでは、ブロックストアで iSCSI サービスが有効になっています。指定したゾーンのサブテナントのブロックストレージサービス（ iSCSI ）を初期化するために、サブネットがすでに作成されていることを確認してください。インフラで FCP サービスが許可されている場合は、オプションで有効にすることができます。
- ディスクに対して非同期ディザスタリカバリ DP を有効にする場合は、ディザスタリカバリのリージョン、ゾーン、およびスケジュールを指定します。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。

- ディスクにマッピングするホストグループを特定または定義します。ディスク作成の一環としてホストグループを作成することもできます。
- ディスクの非同期ディザスタリカバリ DP オプションを有効にするには、非同期ディザスタリカバリが有効になっているブロックストアにディスクを作成する必要があります。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。
- ディスクの同期ディザスタリカバリを有効にするには、 MetroCluster 対応のゾーンにディスクを作成します。
- スケジュールに基づいてディスクのバックアップをキャプチャするバックアップポリシーを定義できます。詳細については、を参照してください "バックアップ"。

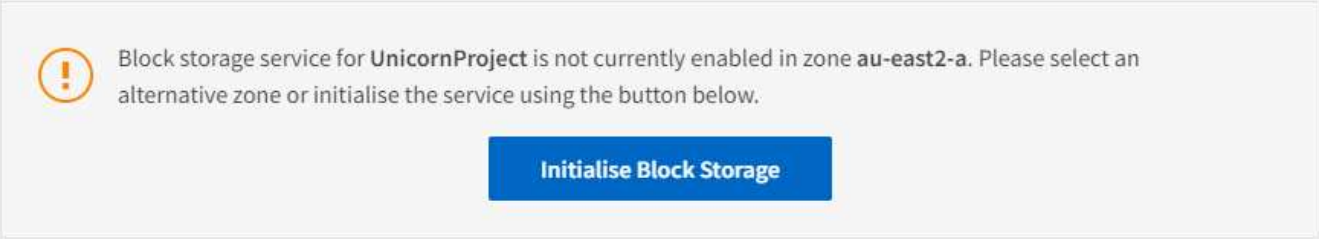
手順

1. を表示します "ディスクのリスト"。
2. [ディスクの作成] をクリックします。
3. Create Disk （ディスクの作成）ダイアログボックスで、 Create New Disk （新しいディスクの作成）を選択します。



Create Disk （ディスクの作成）ページが表示されます。

4. ディスクへのアクセスに使用するプロトコルとして、 iSCSI または FCP を選択します。
5. 新しいディスクのサブテナント、リージョン、およびゾーン、およびサブテナントを選択します。選択したリージョン、ゾーン、およびサブテナントのブロックストアの詳細が表示されます。
6. 選択したサブテナントの選択したゾーンでブロックストレージが有効になっていない場合は、初期化するように求めるメッセージが表示されます。



7. [Initialize Block Storage] をクリックします。
8. ブロックストレージの初期化ダイアログボックスで、次の操作を行います。
   a. iSCSI パネルで、サブネットを手動で指定します。すべてのディスクに対して iSCSI サービスがデフォルトで有効になっています。
   b. 必要に応じて、 FCP プロトコルを有効にします（基盤となるインフラでサポートされている場合のみ）。
   c. 必要に応じて、非同期ディザスタリカバリオプションを有効にします（リージョン、ゾーン、スケジュールを有効にして選択）。
   d. 選択したゾーンが MCC 対応の場合、同期ディザスタリカバリの切り替えが有効になり、無効にすることはできません。このブロックストアで作成されたディスクは、同期ディザスタリカバリパネルに表示されるゾーンに同期的にレプリケートされます。
   e. [*Create] をクリックして、ブロックストアを初期化します。ブロックストアが初期化されるまで待ちます。ディスプレイが Create Disk （ディスクの作成）ページに戻ります。
9. 次のフィールドを設定します。

フィールド	説明
名前	ディスク名を入力します。
ディスクパス	ディスクのパスを入力します。
OS タイプ	ディスクのオペレーティングシステムを選択します。
ホストグループ	このリストには、ディスクに対して選択したプロトコル、 OS タイプ、サブテナント、およびゾーンに一致する既存のホストグループが表示されます。1 つ以上のホストグループを選択します。新しいホストグループを定義するには、次の手順を参照してください。

10. 必要に応じて、新しいホストグループを作成します。
    a. [Create Host Group] をクリックします。Create Host Group （ホストグループの作成）ダイアログが表示されます。
    b. ホストグループの名前を指定します。
    c. グループのイニシエータを追加します。各イニシエータに対して、エイリアスとイニシエータを指定します。
    d. 必要に応じて、タグセクションのホストグループにタグ（キーと値のペア）を追加します。
    e. [作成（ Create ）] をクリックします。ホストグループが作成され、作成が完了するとメッセージが表示されます。

f. 新しく作成したホスト・グループをディスクにマッピングするには '[ホストグループ] フィールドに移動して選択します

11. パフォーマンスサービスレベルを選択してください。

    オプションを選択して、そのレベルのパフォーマンスの詳細（最大 / 想定 IOPS / スループット）を表示します。ニーズに最も適したサービスレベルを選択します。

12. ディスクの容量を指定します。
13. このディスクに Snapshot が必要な場合：
    a. Snapshot ポリシーのフィールドを表示するための Snapshot ポリシーの有効化に切り替えます。
    b. Snapshot を作成するタイミングを指定します。
        - * 毎時。 * Snapshot を作成する分（時間）と保持する時間単位 Snapshot の数を指定します。
        - * 毎日。 * Snapshot を作成するタイミング（時間と分）と保持する 1 時間ごとの Snapshot 数を指定します。Snapshot を 1 日に作成する必要がある時間を複数指定する場合は、カンマで区切って指定できます。例： 5 、 10 、 15 、 など。
        - * 週単位。 * Snapshot を作成するタイミング（曜日、時間、分）と保持する週単位 Snapshot の数を指定します。
        - * 月次。 * Snapshot を作成するタイミング（日にち、時間、分）と保持する月単位 Snapshot の数を指定します。
14. 基盤となるブロックストアで非同期ディザスタリカバリが有効になっている場合、新しいディスクに対して非同期ディザスタリカバリレプリケーションが自動的に有効になります。非同期ディザスタリカバリレプリケーションからディスクを除外する場合は、非同期ディザスタリカバリを無効にするように非同期ディザスタリカバリの切り替えを切り替えます。
15. MetroCluster が有効なゾーンにディスクが作成されている場合は、同期ディザスタリカバリボタンが有効になり、無効にすることはできません。ディスクは、 [Synchronous Disaster Recovery] パネルに表示されているゾーンに複製されます。
16. このディスクのバックアップを有効にするには、次の手順を
    a. バックアップポリシーのフィールドを表示するには、バックアップポリシーの有効化を切り替えてください。
    b. バックアップゾーンを指定します。
    c. 保持するバックアップのタイプごとに、日単位、週単位、月単位の数を指定します。
17. ディスクにタグ（キーと値のペア）を追加する場合は、「タグ」セクションでタグを指定します。
18. [作成（ Create ）] をクリックします。これにより、ディスクを作成するジョブが作成されます。

ディスクの作成は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
- ジョブが完了したら、ディスクリストでディスクのステータスを確認します。

Snapshot からディスクを作成します

既存の Snapshot から新しいディスクを作成できます。Snapshot からクローニングされた新しいディスクには、 Snapshot の作成元のディスクと同じプロパティが適用されま

す。

手順

1. 左側のナビゲーションペインから **Block Storage** を選択し、 **Disks** を選択します。
2. Create Disk （ディスクの作成）をクリックし、 * Clone from snapshot （スナップショットからのクローン） * を選択します。テナントのすべてのディスクが表示された * ディスクの選択 * 画面が表示されます。ディスクは、リージョン、ゾーン、およびサブテナントでフィルタできます。動作状態のディスクを選択することができます。
3. 目的のディスクの横にあるチェックボックスをオンにして、「 * 次へ * 」をクリックします。Select Snapshot * （スナップショットの選択）画面が表示され、ディスクのすべてのスナップショットが表示されます。

   選択したディスクについて、 SnapCenter Service Engine の外部の 環境に作成された Snapshot がある場合、それらの Snapshot がインポートされ、選択した Snapshot のリストに表示されます。インポートされたこれらの Snapshot を選択し、そこから新しいディスクのクローンを作成できます。

   特定の Snapshot を検索するか、スケジュールタイプを選択して Snapshot をフィルタリングできます。

4. クローンを作成するスナップショットの横にあるチェックボックスをオンにし、 * 次へ * をクリックします。新しいディスクは、選択した Snapshot のプロパティを継承します。
5. 名前 * とディスクパス * を追加します。サービスレベル * の割り当てなどの他の設定を更新し、 [*Create] をクリックします。
   - ディスクの作成 * は非同期ジョブとして実行されます。可能です
   - ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
   - ジョブが完了したら、ディスクのステータスを「 * ディスク * 」リストで確認します。

ディスクを変更します

ディスク名、ホストグループマッピング、パフォーマンスサービスレベル、容量、および Snapshot ポリシーを変更できます。この方法を使用すると、ディスクを別のサービスレベルに移動できます（使用可能な場合）。

ディスクが動作状態である必要があります。ボリュームのステータスとそれらを運用するための手順については、を参照してください "ディスクを表示します" および

手順

1. を表示します "ディスクのリスト"。
2. リストからディスクを探し、そのディスクの Edit アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. 必要に応じて変更します。を参照してください "新しいディスクを作成します" を参照してください。
4. [完了（ Done ）] をクリックします。ディスクを変更するジョブが作成されます。

ディスクの変更は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、ディスクリストでディスクのステータスを確認します。

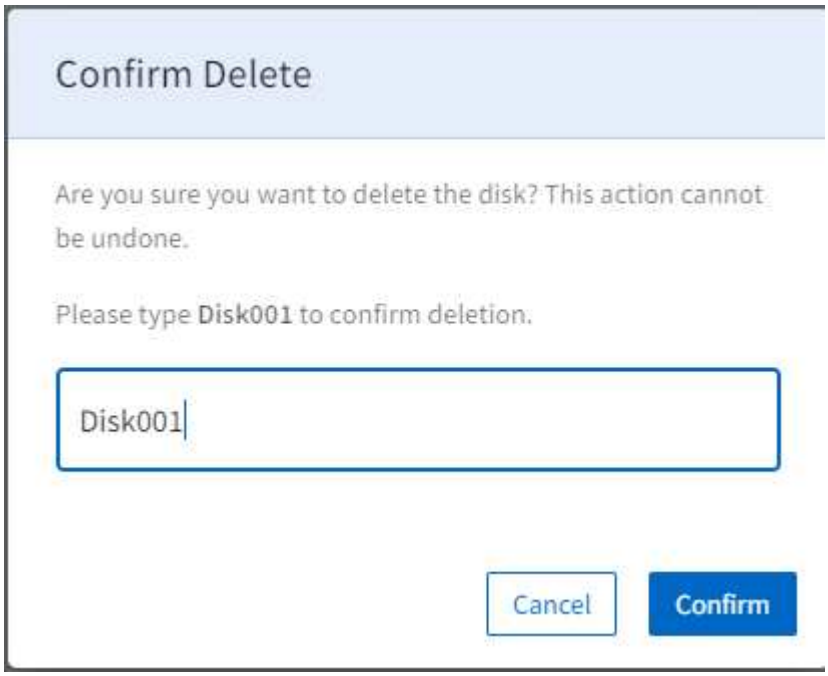
ディスクを削除します

このセクションでは、ディスクを削除する方法について説明します。

- 注意 :*
- ディスクの削除を元に戻すことはできません。
- プライマリディスクを削除すると、関連付けられているバックアップはすべて削除されます

手順

1. を表示します "ディスクのリスト"。
2. リストからディスクを探し、そのディスクの Delete アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。
3. Confirm Delete （削除の確認）ダイアログボックスで、ディスク名を入力して、ディスクを削除することを確認します。



4. [* 確認 *] をクリックします。ディスクを削除するジョブが作成されます。

ディスクの削除は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、ディスクリストからディスクが削除されていることを確認します。

ディスクのアドホックスナップショットを作成します

ここでは、ディスクのアドホックスナップショットを作成する方法について説明します。

手順

1. を表示します "ディスクのリスト"。
2. リストからディスクを探し、そのディスクの Snapshot アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. スナップショットの作成（ Create Snapshot ）ダイアログボックスで、スナップショットの名前を入力し、 * 作成 * （ Create * ）をクリックします。

Snapshot が使用可能になるまでに数分かかることがあります。

オブジェクトストレージの操作

概要

オブジェクトストレージには、オブジェクトストレージサービスのサブスクリプションが必要です。サブスクリプションの一部として使用可能なオブジェクトストレージサービスの場合は、ストレージを使用する前に初期化する必要があります。

オブジェクトストレージの場合、オブジェクトは S3 バケットに格納されます。S3 バケットへのアクセスは、オブジェクトストレージグループに設定された権限を使用して管理されます。オブジェクトストレージユーザには、グループメンバーシップから権限を継承する 1 つ以上のオブジェクトストレージグループのメンバーシップが付与されます。

各オブジェクトストレージユーザには、オブジェクトストレージへのアクセスを許可する S3 キーが関連付けられています。

オブジェクトストレージへのアクセスには、 S3 と互換性のあるブラウザを使用します。

このセクションでは、オブジェクトストレージを管理する方法について説明します。これには次の方法が含まれます。

- オブジェクトストレージを初期化
- S3 バケットを作成する。

  NetApp Service Engine Web ポータルで S3 バケットを削除することはできません。 S3 互換ブラウザを使用して、これらのバケットを削除してください。

- オブジェクトストレージグループを作成および管理する。
- S3 キーの作成など、オブジェクトストレージユーザを作成、管理します。

バケットを表示します

バケットリストには、選択したサブテナントの既存のバケットが表示されます。

1. リストを表示するには、メニューからオブジェクトストレージ > バケットを選択します。
2. 必要に応じて、サブテナントドロップダウンメニューを使用して別のサブテナントを選択します。

   各バケットの単純な情報が表示されます。次に例を示します。

   - 名前
   - 作成日
   - 使用方法

     リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

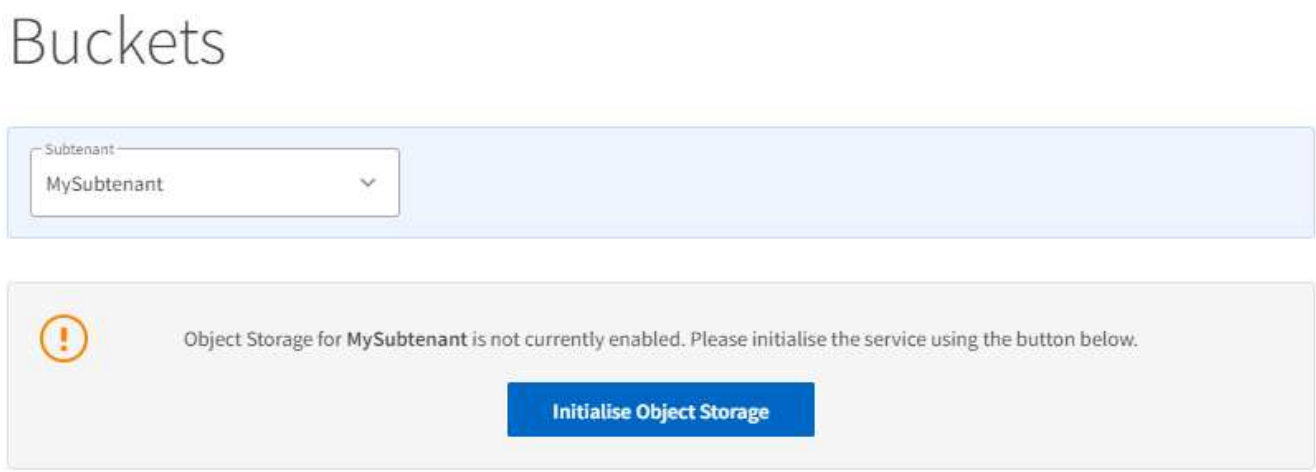
オブジェクトストレージを初期化

オブジェクトストレージを使用するには、事前にオブジェクトストレージを初期化する必要があります。

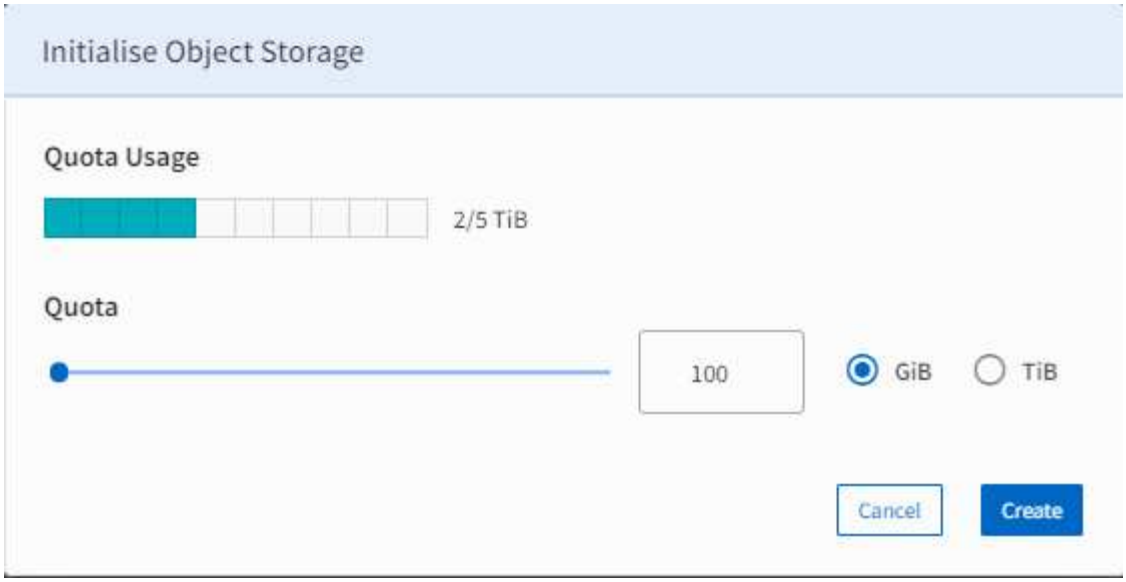
まだ初期化されていないオブジェクトストレージにストレージバケットを作成しようとすると、ストレージを初期化するように求めるプロンプトが表示されます。次のセクションでは、このプロセスについて説明します。

手順

1. を表示します "バケットリスト" バケットを作成するサブテナントを選択します。
2. このサブテナントのオブジェクトストレージが初期化されていない場合は、次のメッセージが表示されます。



3. [Initialize Object Storage] をクリックします。
4. Initialize Object Storage （オブジェクトストレージの初期化）ダイアログボックスで、オブジェクトストレージのクォータを選択し、 * Create * （作成）をクリックします。



5. ジョブリストを調べて、オブジェクトストレージが正常に初期化されていることを確認します。

バケットを作成する

バケットはサブテナントの下に作成されます。

手順

1. を表示します "バケットリスト" で、バケットを作成するサブテナントを選択します。
2. [* バケットの作成 *] をクリックします。
3. Create Bucket （バケットの作成）ダイアログボックスで、新しいバケットの名前を入力し、 * Create *（作成）をクリックします。これにより、バケットを作成するジョブが作成されます。

バケットの作成は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
- ジョブが完了したら、バケットリストでサーバのステータスを確認します。

オブジェクトストレージグループとユーザを表示します

User Management リストには、指定したサブテナントのオブジェクトストレージユーザおよびグループが表示されます。

手順

1. メニューから、オブジェクトストレージ > ユーザを選択します。
2. 必要に応じて、サブテナントドロップダウンメニューを使用して別のサブテナントを選択します。
3. ユーザとグループのリンクを使用して、ユーザとグループの表示を切り替えます。
    - Users リストには、選択したサブテナントに対して定義されているオブジェクトストレージユーザが表示されます。各ユーザについて、ユーザの名前と所属先のオブジェクトストレージグループが表示されます。
    - グループリストには、選択したサブテナントに対して定義されているオブジェクトストレージグルー

プが表示されます。グループごとに、グループ名と S3 ポリシーが表示されます。

リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

オブジェクトストレージグループを作成する

新しいオブジェクトストレージグループを作成するには、このメソッドを使用します。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にグループが表示されている（ユーザではない）ことを確認します。
3. [グループの作成 *] をクリックします。
4. Create Group ダイアログボックスで、グループ名を入力します。
5. リストから S3 ポリシーを選択します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。指定した設定でグループを作成するジョブが作成されます。

オブジェクトストレージグループの作成は非同期ジョブとして実行されます。ジョブリストでジョブのステータスを確認できます。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

オブジェクトストレージグループを変更する

このメソッドを使用して、グループ名や S3 ポリシーなど、オブジェクトストレージグループの詳細を変更します。

手順

1. を表示します "グループリスト（ Groups List ）"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にグループが表示されている（ユーザではない）ことを確認します。
3. リストでグループを探し、そのグループの [編集] アイコンをクリックします。

   リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Edit Group ダイアログボックスで、ユーザ名を入力します。
5. 変更したグループを環境する S3 ポリシーを選択します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。指定した設定でグループを変更するジョブが作成されます。

オブジェクトストレージグループを削除する

オブジェクトストレージグループを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. 表示 "グループリスト"。

2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にグループが表示されている（ユーザではない）ことを確認します。
3. リスト内でグループを探し、そのグループの削除アイコンをクリックします。
4. 削除操作を確定するには、 * 確認 * をクリックします。オブジェクトストレージグループがリストから削除されます。

Create Object Storage User の略

オブジェクトストレージユーザはオブジェクトストレージグループに属しているため、ユーザを作成する前にオブジェクトストレージグループが存在している必要があります。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にユーザ（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. [ユーザーの作成] をクリックします。
4. Create User ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
   a. ユーザ名を入力します。
   b. メンバーが属するグループを選択します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。指定した設定でユーザーを作成するジョブが作成されます。

ユーザーの作成は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
- ジョブが完了したら、「ユーザ」リストで共有のステータスを確認します。

オブジェクトストレージユーザを変更する

ユーザ名やユーザが割り当てられているグループなど、オブジェクトストレージユーザの詳細を変更するには、このメソッドを使用します。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示に「 Users 」（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. リスト内でユーザを探し、そのグループの [Edit] アイコンをクリックします。

   リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Edit User ダイアログボックスで、次の操作を行います。
   a. ユーザ名を入力します。
   b. ユーザが属するオブジェクトストレージグループを選択します。

5. [更新（ Update ）] をクリックします。指定した設定でユーザーを作成するジョブが作成されます。

ユーザの **S3** キーを作成します

ユーザの S3 キーを作成するには、このメソッドを使用します。

キーは作成後すぐにキャプチャしてください。キーの詳細を作成したあとで取得することはできません。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にユーザ（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. リスト内でユーザを検索し、そのグループの [キー] アイコンをクリックします。

   リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Manage S3 Keys （ S3 キーの管理）ダイアログボックスが表示され、ユーザのキーのリストが示されます。
5. ユーザに既存のキーがない場合は、 * S3 キーの作成 * をクリックしてフィールドを表示し、キーを作成します。
6. キーを期限切れにする場合は、有効期限と有効期限を UTC で指定します。それ以外の場合は、これらのフィールドのデフォルト値のままにします。
7. キーを作成するには、チェックマークをクリックします。S3 Key Details （ S3 キーの詳細）ダイアログボックスが開き、アクセスキーとシークレットキーが表示されます。
8. 詳細をユーザーに通知する準備として、アクセスキーと秘密キーの両方をコピーします。

   S3 の Key Details ダイアログボックスを閉じる前に、キーの詳細がキャプチャされていることを確認します。閉じた後、キーの詳細が隠され、キーを取得できなくなります。

9. [* 閉じる *] をクリックします。
10. もう一度 * Close * をクリックして Manage S3 Keys ダイアログを閉じます。

ユーザの **S3** キーを削除します

ユーザの S3 キーを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示に「 Users 」（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. リスト内でユーザを検索し、そのグループの [キー] アイコンをクリックします。

   リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Manage S3 Keys （ S3 キーの管理）ダイアログが表示され、ユーザのキーのリストが示されます。
5. キーのリストで、削除するキーを見つけ、 Delete アイコンをクリックします。
6. 削除操作を確定するには、 * 確認 * をクリックします。キーがユーザキーのリストから削除されます。
7. [* 閉じる] をクリックして、 [S3 キーの管理] ダイアログボックスを閉じます。

クラウドサービスを管理します

クラウドサービスの管理

概要

NetApp Service Engine に登録すると、 NetApp Service Engine Web ポータルを使用して Cloud Volume サービス（ CVS ）を管理できます。これには、次のもの

- Azure NetApp ファイル（ ANF ）
- （今後） Amazon Web Services （ AWS ）
- （今後） Google Cloud Platform （ GCP ）

既存の CVS サブスクリプションのみを NetApp Service Engine に登録できます。新しいサブスクリプションを作成するには、通常の方法で CVS サブスクリプションを作成し、サブスクリプションクレデンシャルを使用して NetApp Service Engine に登録します。

このセクションでは、クラウドサービスの管理方法について説明します

クラウドサービスを管理するには、顧客管理者アクセスが必要です。

可能です

- クラウドサービスのリストを表示します
- クラウドサービスを追加
- クラウドサービスの詳細を変更
- クラウドサービスを削除します

クラウドサービスのリストを表示します

クラウドサービスリストには、選択したテナンシー内のすべてのクラウドサービスのリストが表示されます。

リストを表示するには、メニューから * クラウドサービス * > * クラウドサービス * を選択します。

リストには、各クラウドサービスに関する単純な情報が表示されます。

各クラウドサービスの横にある操作アイコンを使用して、クラウドサービスを変更または削除できます。

クラウドサービスを追加

このセクションでは、クラウドサービスを追加する方法について説明します。

NetApp Service Engine は Azure NetApp Files をサポートしています。

サービスに接続するためのクレデンシャルなど、クラウドサービスに関する情報が必要です。情報はクラウドサービスのタイプによって異なります。

手順

1. メニューから * クラウドサービス * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。
3. クラウドサービスの作成ページでクラウドサービスタイプを選択し、そのサービスタイプに関連する情報を入力します。
   - Azure ： *
     a. サブテナントを選択します。
     b. サービス用に作成する OCCM Working Environment の名前を入力します。
     c. Azure Directory （テナント） ID 、 Azure Client ID 、 Azure Client Secret 、およびクラウドサービス名を入力します。
4. 必要に応じて、サービスのタグを指定します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。

クラウドサービスの詳細を変更します

クラウドサービスの詳細を変更するには、このメソッドを使用します。可能です

- 次の表に示すように、各サービスの詳細を変更します。
- サービスのタグを追加または削除します。

クラウドプラットフォーム	次の項目を変更できます。
Azure	Azure クライアント ID 、 Azure クライアントシークレット、および名前
Azure 米国政府機関	未定
GCP	未定
AWS	未定

手順

1. メニューから * クラウドサービス * > * クラウドサービス * を選択します。
2. リストからクラウドサービスを探し、 [編集] アイコンをクリックします。
3. [クラウドサービスの更新] ダイアログボックスで、必要に応じて変更を行います。
4. [更新（ Update ）] をクリックします。

クラウドサービスを削除します

このメソッドを使用して、 NetApp Service Engine Web ポータルから CVS サブスクリプションを削除します。

手順

1. メニューから * クラウドサービス * > * クラウドサービス * を選択します。
2. リストからクラウドサービスを探し、削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、削除するクラウドサービスの名前を入力します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

Azure NetApp Files の管理

Azure NetApp アカウントの管理

このセクションでは、 Azure NetApp アカウントの管理方法について説明します。

Azure NetApp アカウントを管理するには、顧客管理者アクセスが必要です。

このセクションの内容は次のとおりです

- Azure NetApp アカウントのリストを表示します
- Azure NetApp アカウントを追加します
- Azure NetApp アカウントの詳細を変更します
- Azure NetApp アカウントを削除します

Azure NetApp アカウントのリストを表示します

Azure NetApp アカウントリストには、ログインしているユーザがアクセスできる期間中に Azure NetApp アカウントがすべて表示されます。リストを表示するには、メニューから * Administration > Azure NetApp Accounts * を選択します。

このリストには、各 Azure NetApp アカウントに関する単純な情報が表示されます。各 Azure NetApp アカウントの横にある操作アイコンを使用して、 Azure NetApp アカウントを変更または削除できます。

Azure NetApp アカウントを追加します

このセクションでは、 Azure NetApp アカウントを追加する方法について説明します。

次のものが必要です。

- Azure NetApp アカウントが属するサブテナント
- ANF インスタンス
- Azure の場所（リージョン）
- Azure リソースグループ

- アカウントの名前

手順

1. メニューから * Administration > Azure NetApp Accounts * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。
3. Create Azure NetApp Account ダイアログボックスで、サブテナント、 Azure の場所（リージョン）、Azure リソースグループ、および Azure NetApp アカウントの名前を指定します。
4. 必要に応じて、アカウントにタグを追加します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。作成が完了すると、アカウントの状態が「 Succeeded 」になります（ Azure NetApp アカウントリストに表示可能）。

Azure NetApp アカウントのタグを変更します

Azure NetApp アカウントに関連付けられているタグを変更するには、このメソッドを使用します。

手順

1. メニューから * Administration > Azure NetApp Accounts * を選択します。
2. リストで Azure NetApp アカウントを探し、編集アイコンをクリックします。
3. Azure NetApp アカウントの管理ダイアログボックスで、必要に応じてタグを追加、削除、または編集します。
4. [更新（ Update ）] をクリックします。

Azure NetApp アカウントを削除します

Azure NetApp アカウントを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. メニューから * Administration > Azure NetApp Accounts * を選択します。
2. リストから Azure NetApp アカウントを探し、削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、削除する Azure NetApp アカウントの名前を入力します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

Azure 容量プールの管理

このセクションでは、 Azure の容量プールを管理する方法について説明します。

Azure の容量プールを管理するには、顧客管理者アクセスが必要です。

ここでは、次の作業の実行方法について説明します。

- Azure 容量プールのリストを表示します
- Azure 容量プールを追加します
- Azure 容量プールの詳細を変更します

- Azure 容量プールを削除します

Azure 容量プールのリストを表示します

Azure 容量プールのリストには、指定したサブテナントおよび場所の容量プールのリストが表示されます。リストを表示するには、メニューから * file services > Azure Capacity Pools * を選択します。

このリストには、各 Azure 容量プールに関する単純な情報が表示されます。各 Azure 容量プールの横にある操作アイコンを使用して、 Azure 容量プールを変更または削除できます。

Azure 容量プールを追加します

このセクションでは、 Azure 容量プールを追加する方法について説明します。

次のものが必要です。

- 容量が属するサブテナント
- ANF アカウント
- サービスレベル
- 容量プールの名前
- プールのサイズ

手順

1. メニューから * file services > Azure Capacity Pools * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。
3. Create Azure Capacity Pool ダイアログボックスで、サブテナント、 ANF アカウント、サービスレベル、名前、およびサイズを指定します。
4. 必要に応じて、容量プールにタグを追加します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。容量プールが作成されると、状態が「 ucceeded 」に変わります（ Azure Capacity Pools リストで確認できます）。

Azure 容量プールの詳細を変更します

Azure 容量プールの詳細を変更するには、このメソッドを使用します。プールのサービスレベルのサイズを変更したり、タグを追加または削除したりできます。

手順

1. メニューから * file services > Azure Capacity Pools * を選択します。
2. リストから Azure 容量プールを探し、編集アイコンをクリックします。
3. Manage Azure Capacity Pool （ Azure 容量プールの管理）ダイアログボックスで、必要に応じて変更を行います。
4. [更新（ Update ）] をクリックします。

Azure 容量プールを削除します

Azure 容量プールを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. メニューから * file services > Azure Capacity Pools * を選択します。
2. リストから Azure 容量プールを探し、削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、削除する Azure 容量プールの名前を入力します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

Azure ボリュームの管理

このセクションでは、 Azure ボリュームを管理する方法について説明します。

> Azure Volumes を管理するには、顧客管理者アクセスが必要です。

ここでは、次の作業の実行方法について説明します。

- Azure ボリュームのリストを表示します。
- Azure ボリュームを追加
- Azure ボリュームの詳細を変更する。
- Azure ボリュームを削除する

Azure ボリュームのリストを表示します

Azure Volumes のリストには、指定したサブテナントおよび場所に対応する Azure ボリュームプールのリストが表示されます。リストを表示するには、メニューから * file services > Azure Volumes * を選択します。

このリストには、各 Azure ボリュームに関する単純な情報が表示されます。各 Azure ボリュームの横にある操作アイコンを使用して、 Azure ボリュームを変更または削除できます。

Azure ボリュームを追加

このセクションでは、 Azure ボリュームを追加する方法について説明します。

次のものが必要です。

- Azure ボリュームが属するサブテナント
- ANF アカウント
- Azure Virtual Network （ VNet ； Azure 仮想ネットワーク）とサブネット
- ボリュームを格納する容量プール
- ボリュームの名前
- ファイルパス
- ボリュームのクォータ（サイズ）

手順

1. メニューから * file services > Azure Volumes * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。
3. Create Azure Volume ダイアログボックスで、サブテナント、 ANF アカウント、 VNet 、サブネットを指定します。 容量プール、ボリュームの名前、ファイルパス、およびクォータ。ボリュームを正常に作成するには、一意のファイルパスを入力してください。
4. 必要に応じて、ボリュームにタグを追加します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。Azure ボリュームが作成されると、ボリュームの状態が「 S ucceeded 」に変わります（ Azure Volumes リストに表示可能）。

Azure ボリュームの詳細を変更する

Azure ボリュームの詳細を変更するには、この方法を使用します。ファイルのパスとクォータを変更したり、タグを追加または削除したりできます。

手順

1. メニューから * file services > Azure Volumes * を選択します。
2. リストから Azure ボリュームを探し、編集アイコンをクリックします。
3. Azure ボリュームの管理ダイアログボックスで、必要な変更を行います。ファイルパスまたはクォータを変更する場合は、ファイルパスが一意であること、およびクォータがプール内の使用可能クォータを超えないことを確認してください。
4. [更新（ Update ）] をクリックします。

Azure ボリュームを削除する

Azure ボリュームを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. メニューから * file services > Azure Volumes * を選択します。
2. リストから Azure ボリュームを探して、削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、削除する Azure ボリュームの名前を入力します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

Cloud Volumes Service for GCP を管理する

Cloud Volumes Service for Google Cloud Platform （ GCP ）へのサブスクリプションは、テナントの特定のサブテナントに関連付けられます。サブテナントは、 1 つの Google Cloud サービスに登録されています。テナントやサブテナント用にクラウドサービス（ Google Cloud インスタンス）を作成して管理したり、テナントの使用期間に基づいて Google Cloud でストレージをプロビジョニングしたりできます。NetApp Service Engine を使用して Google Cloud インスタンスを管理するには、テナントとサブテナントの Cloud Volumes Service アカウントを事前に設定しておく必要があります。GCP 上の Cloud Volumes Service の詳細については、を参照してください "Cloud Volumes Service for Google Cloud の詳細をご覧ください"。

テナントとサブテナントの Cloud Volumes Service アカウントが GCP 用に設定されている必要があります。サービスアカウントの詳細については、サポートにお問い合わせください。Google Cloud Volume を管理するには、顧客管理者アクセス権が必要です。

GCP でのクラウドサービスの管理

左のナビゲーションペインの * クラウドサービス * メニューから、 Google Cloud でクラウドサービスを管理できます。クラウドサービスページには、選択したテナントのすべてのサブテナントに対するすべてのクラウドサービスが表示されます。このページでクラウドサービスを表示、変更、および削除できます。次の手順に従って、新しいサービスを追加することもできます。

次の点を確認する必要があります。

- サブテナントが Google Cloud サービスに登録されている。
- 加入者のサービスアカウントの JSON ファイルが必要です。 Google Cloud インスタンスに関連付けられている GCP プロジェクト番号を確認しておきます。
- Cloud Volumes Service for GCP がすでに Cloud Manager でサポートチームによって設定されていることを確認します。詳細については、を参照してください "Cloud Volumes Service for Google Cloud をセットアップします"。

手順

1. メニューから * クラウドサービス * を選択します。
2. [* 作成] をクリックし、 [* Google Cloud *] をクリックします。
3. Google Cloud のクラウドサービスの作成ページで、サービスを作成するサブテナントを選択し、名前と GCP プロジェクト番号を追加します。
4. Google Cloud Credentials セクションで、サービスアカウントのクレデンシャルを指定して JSON ファイルをアップロードします。
5. 必要に応じて、サービスにタグを追加します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。作成されると、クラウドサービスページのサービス状態が「成功」に変わります。

GCP でのボリュームの管理

GCP で Cloud Volume を管理する前に、テナントの Cloud Volumes Service アカウントを作成し、そのアカウントを Cloud Volume に登録する必要があります。これらの手順が完了したことを確認するには、サポートにお問い合わせください。

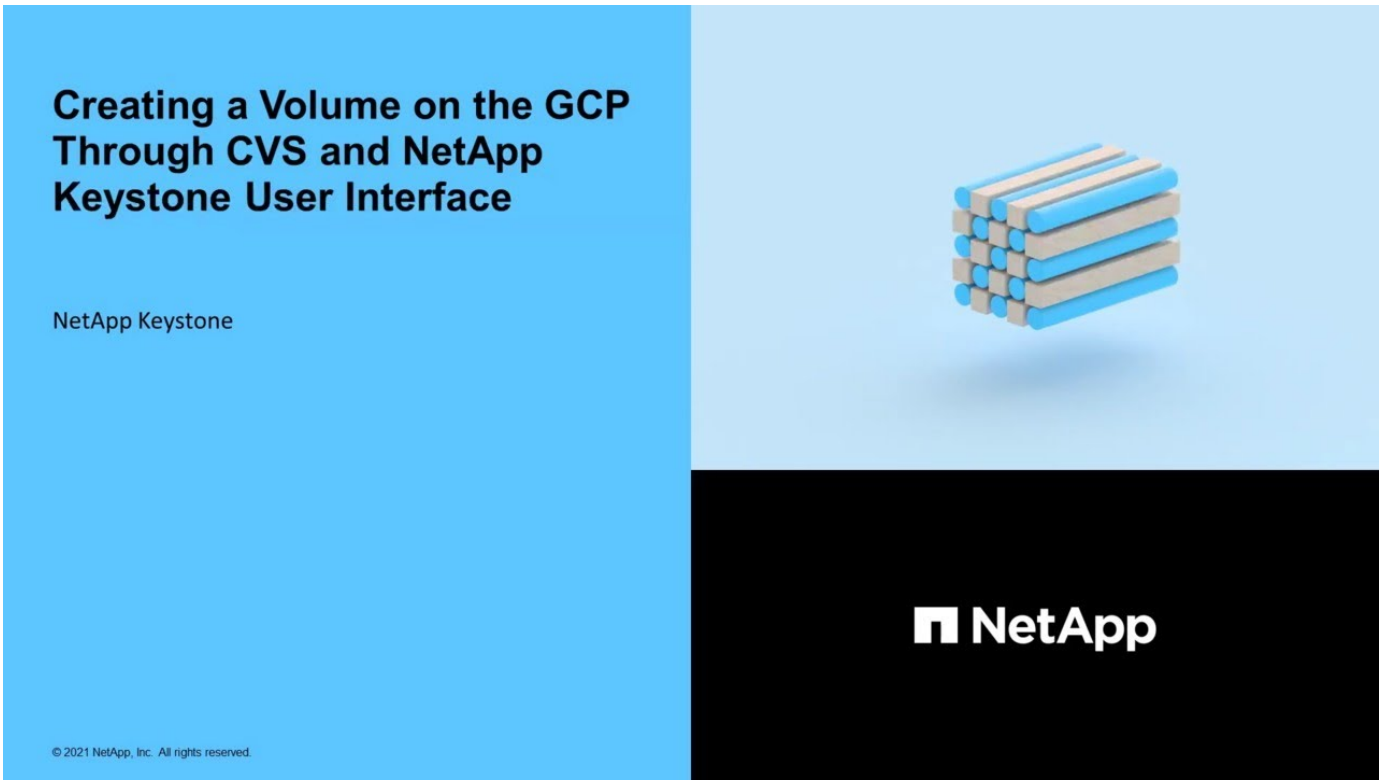
GCP のサブテナントのボリュームは、左側のナビゲーションペインで、 * file services > GCP Volumes * から管理できます。[GCP Volumes] ページには、選択したサブテナントおよび対応するリージョン用に GCP で作成された既存の Cloud Volume が一覧表示されます。このページで既存のボリュームを表示、変更、および削除できます。新しいクラウドボリュームをプロビジョニングする手順は次のとおりです。

手順

1. メニューから * file services > GCP Volumes * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。[Create GCP Volume] ページが表示されます。
3. ボリュームを作成するサブテナントを選択します。

4. リージョンとネットワークを選択します。このリストは、 GCP のサブテナントの Cloud Volumes Service アカウントに基づいてフィルタリングされます。
5. ボリュームの名前を追加します。
6. 適切なサービスレベルを選択します。
7. 作成トークンとしてボリュームのファイルパスを入力します。
8. ボリュームクォータをバイト単位で割り当てます。
9. 必要に応じて、ボリュームのタグを追加します。
10. [作成（ Create ）] をクリックします。作成されると、 GCP Volumes （ GCP ボリューム）ページのボリュームの状態が「 ucceeded 」に変わります。

次のビデオでは、 Cloud Volumes Service と NetApp Service Engine を使用して GCP でボリュームを作成する方法を説明しています。

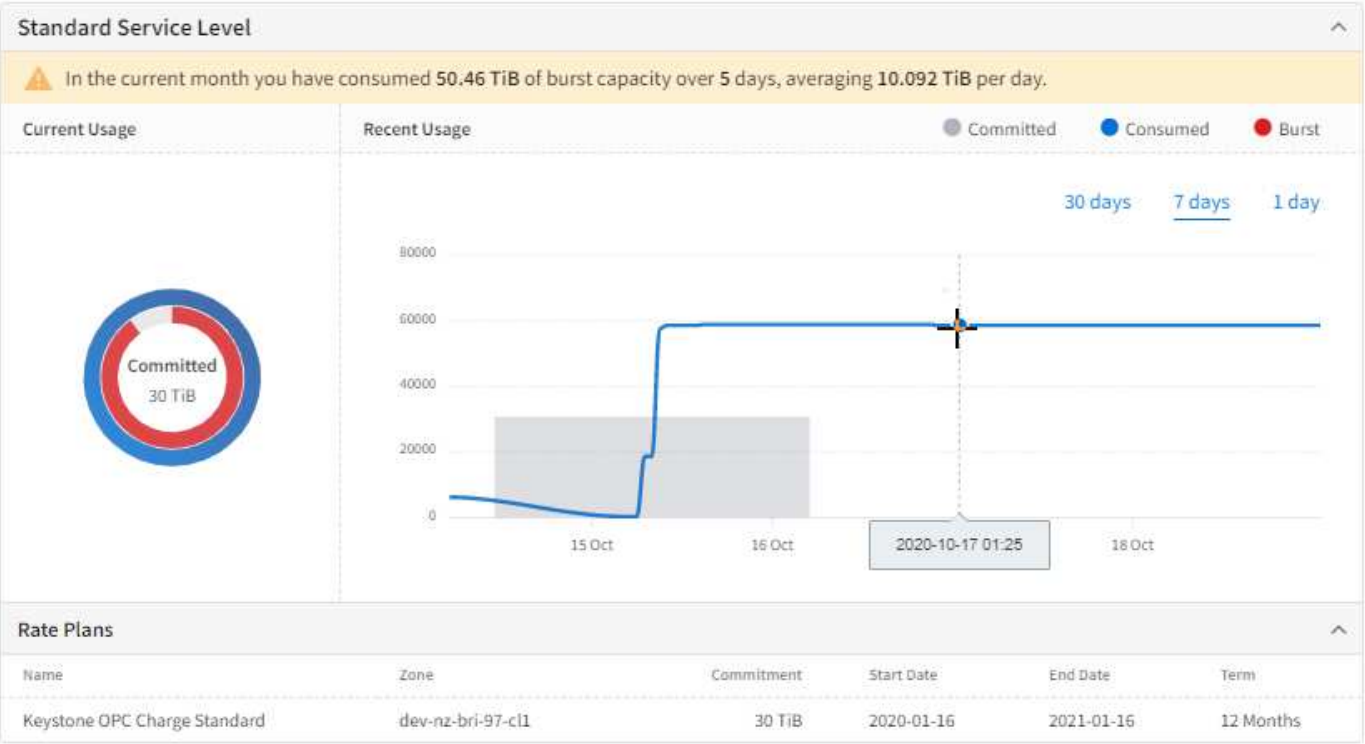


レポートを表示します

NetApp Keystone フレックスサブスクリプションの使用状況およびテナントの使用状況に関する容量レポートとパフォーマンスレポートを作成できます。

Keystone サブスクリプション容量使用状況レポート

Capacity Usage for Keystone Subscriptions ページには、一定期間にわたるサブスクリプション内の各ストレージサービスの使用容量が表示されます。ネットアップ管理者は、サブスクリプション内のすべてのテナントとパートナーの容量使用状況レポートを表示できます。パートナー管理者は、 Flex サブスクリプションの使用状況に関する容量レポートを表示できます。このページのグラフィカルレポートを使用して、すべてのストレージサービスおよびアドオンデータ保護サービスの使用傾向を別々のタブで確認できます。サービスがバースト状態の場合、バナーには現在の課金サイクルで使用されているバースト容量が表示されます。



[Capacity Usage for Keystone Subscriptions] ページを表示するには、メニューから [**Reports] > [Keystone Usage**] を選択します。

サービスの容量の使用状況を表示するには、次の手順を実行します。

手順

1. サービスを含むサブスクリプション番号を [**Subscription**] ドロップダウンリストから選択します。
2. 別のタブを選択して、基本サービスレベルまたはデータ保護サービスの使用容量を表示できます。デフォルトでは、サービスレベルビューが表示されます。
3. ページをスクロールしてサービスを表示し、期間のフィルタを使用して選択した期間だけを表示できます。

テナントサブスクリプション容量使用状況レポート

Capacity Usage for Tenant Subscriptions ページには、 Flex サブスクリプションでサブスクライブされたストレージサービスの各テナントの使用容量が時々表示されます。このページを使用して、ネットアップ管理者、パートナー管理者、テナント管理者、お客様管理者が特定のテナントの容量使用状況レポートを表示できます。

テナント管理者の場合、ページは「 Capacity Usage 」と表示されます。

このページのグラフィカルレポートを使用して、すべてのストレージサービスのトレンドと、データ保護などのアドオンサービスのトレンドを別々のタブで確認できます。サービスがバースト状態の場合、バナーには現在の課金サイクルで使用されているバースト容量が表示されます。

Capacity Usage for Tenant Subscriptions ページを表示するには、メニューから * Reports > Tenant Usage / Capacity Usage * を選択します。

テナントの容量使用状況を表示するには、次の手順を実行します。

手順

1. [サブスクリプション] ドロップダウンリストから、サービスを含むサブスクリプション番号を選択します。
2. ベースサービスレベルまたはデータ保護サービスの使用容量をそれぞれのタブで選択して確認できます。デフォルトでは、サービスレベルビューが表示されます。
3. ページをスクロールしてサービスを表示し、期間のフィルタを使用して選択した期間だけを表示できます。

パフォーマンスレポート

パフォーマンスページ（次の図）には、個々のディスクまたは共有のパフォーマンスに関する情報が表示されます。次の 3 つのパフォーマンス指標に関する情報が表示されます。

- テビバイトあたりの 1 秒あたりの入出力処理数（ IOPS/ TiB ）。

  ストレージデバイスで IOPS が発生している速度。

- スループット（ MBps ）：

  スループットは、ストレージメディアとの間のデータ転送速度を 1 秒あたりのメガバイト数で測定します。

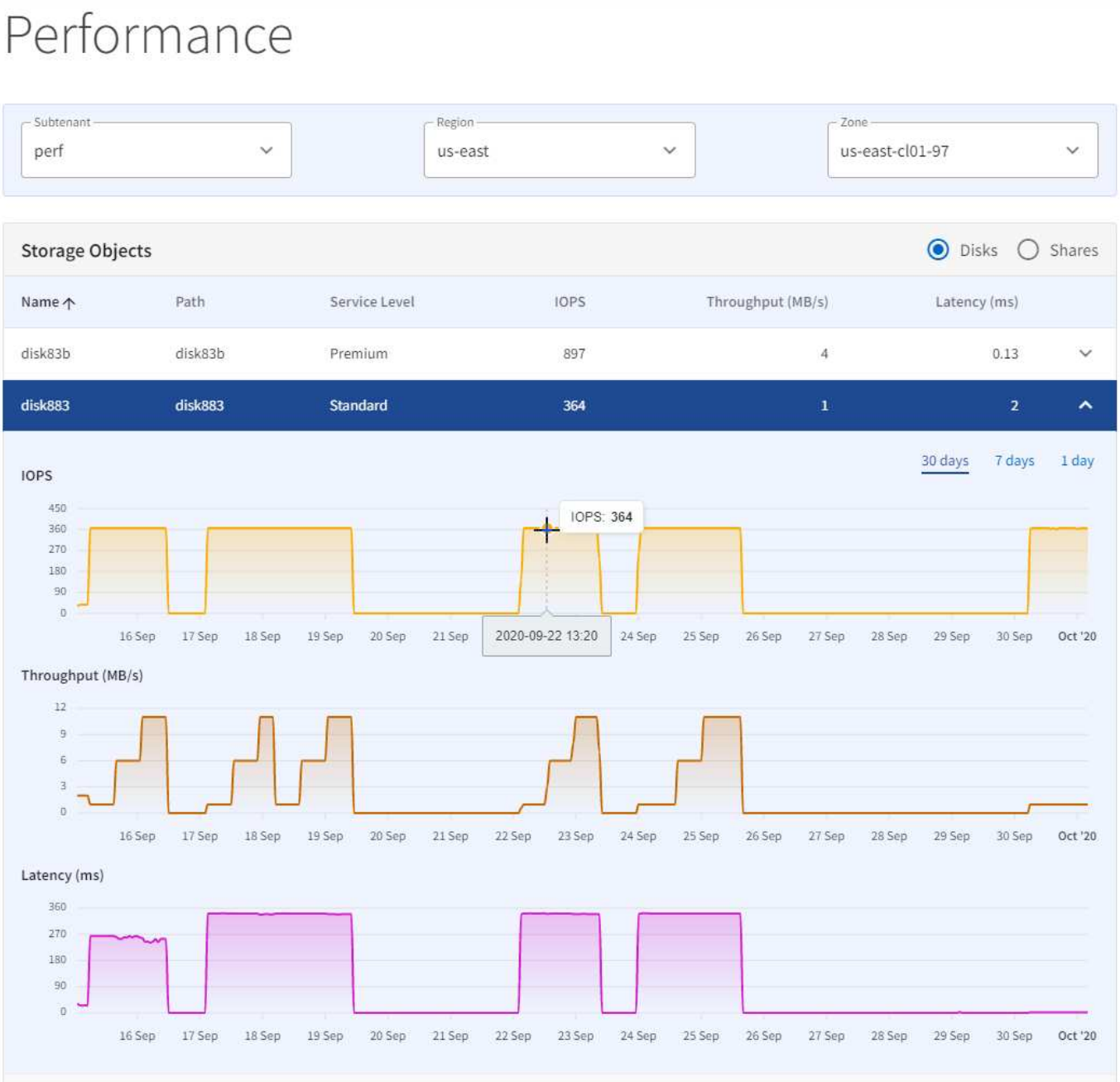
- レイテンシ（ミリ秒）：

  ディスク / 共有からの読み取り / 書き込みの平均時間（ミリ秒）。

  Performance ページを表示するには、メニューから Reports > Performance を選択します。

  ディスク / 共有のパフォーマンスの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

  a. ディスクまたは共有の「 * Disks 」または「 * Shares 」を表示するには、「 * サブテナント * 」、「 * Region * 」、および「 * Zone * 」を選択し、ストレージオブジェクトのタイプを選択します。選択した条件を満たすストレージオブジェクトのリストが表示され、それらのオブジェクトの最新のパフォーマンスデータが示されます。
  b. 選択した共有またはディスクのパフォーマンスデータの傾向を表示するには、リストからストレージオブジェクトを選択し、をクリックしてパネルを展開します。選択したオブジェクトのパフォーマンスグラフが表示されます。



グラフには、ストレージのパフォーマンスが時々表示されます。可能です

- 期間フィルタを選択して表示する期間を選択するか、グラフをクリックしてドラッグします。
- グラフの特定のポイントにカーソルを合わせると、そのポイントに関する詳細が表示されます。

ファイル共有とディスクをバックアップする

環境で作成されたボリューム（ファイル共有およびディスク）の Snapshot （バックアップまたはリカバリポイント）を表示および管理して、プライマリファイル共有およびディスクの複数のコピーをリモートで保持できます。

レプリケートされたファイル共有と異なるゾーンのディスクは、各クラスタの専用のバックアップ Storage VM （ Storage Virtual Machine （ SVM ）に格納されます。バックアップは、異なるゾーンにある 2 つの独立

した ONTAP クラスタ間で実行できます。NetApp Service Engine でサポートされる標準のバックアップポリシーは次のとおりです。

- アドホック
- 毎日
- 毎週
- 毎月

NetApp Service Engine でサポートされている標準のバックアップポリシーに従っていないボリュームを使用することは可能です "サービスリクエストを提出します" 問題を固定する * 非標準ボリューム * カテゴリ。

> アドホック（スケジュールされていない）バックアップは、 GUI または API を使用していつでも手動で実行できます。

ファイル共有およびディスクに対して作成された Snapshot のリストは、「 * Backups * 」ページに表示できます。バックアップは選択したテナントに基づいて表示されます。

バックアップオブジェクトを作成する

ボリュームの Snapshot を作成するには、作成時にバックアップポリシーを定義します "ファイル共有を作成します" または 。

手順

1. Enable * Backup Policy * 」を選択します。
2. バックアップゾーンと、アドホック、毎日、毎週、または毎月のいずれかの単位で作成するバックアップの数を指定します。
3. [作成（ Create ）] をクリックします。

> 既存のファイル共有またはディスクのバックアップポリシーを編集して、バックアップを作成またはスケジュール設定することもできます。

バックアップオブジェクトを変更する

ファイル共有またはディスクの選択したバックアップオブジェクトに対して、バックアップを無効にするか、ソースからバックアップオブジェクトの接続を解除して、孤立したバックアップにすることができます。ソースとの SnapMirror 関係を解除します。アドホック、毎日、毎週、または毎月のいずれかの単位で作成されるバックアップの数を変更することもできます。

手順

1. リストでバックアップを見つけ、そのオブジェクトの行の最後にある編集アイコンをクリックします。
2. 必要に応じて、バックアップのソースおよび各タイプのバックアップの数を変更します。ソースボリュームとの SnapMirror 関係を解除するには、バックアップのソースを「 * None （ orphaned ）」に変更します。ソースボリュームが削除された場合でも、バックアップは孤立したバックアップとして保持されます。バックアップオブジェクトの状態が変化し、ソースボリュームのステータス（孤立または削除）が同じリストのソースボリューム名に追加されます。オブジェクトの状態については、を参照してください "こちらをご覧ください"
3. [完了（ Done ）] をクリックします。Snapshot が変更されます。ソースとの SnapMirror 関係を解除した

場合、つまり、バックアップオブジェクトが孤立した場合は、「 * Backups * 」タブのソース名は「削除済み」と表示されます。

> また、ボリュームの * バックアップポリシー * を無効にすることにより、ソースボリュームとの SnapMirror 関係を解除することもできます。

バックアップオブジェクトを削除する

未使用のバックアップボリュームを削除してストレージスペースを増やします。

手順

1. リストでバックアップを見つけ、そのオブジェクトの行の最後にある削除アイコンをクリックします。
2. Confirm Delete * （削除の確認）ダイアログボックスで、バックアップオブジェクトを削除することを確認するためのバックアップ名（ソースボリューム名）を入力します。
3. [* 確認 *] をクリックします。

> バックアップを削除すると、そのバックアップのすべてのリカバリポイントが削除されます。また、プライマリファイル共有またはディスクを削除した場合でも、バックアップは孤立したバックアップとして保持され、リストアのためのすべてのリカバリポイントが含まれます。削除されたソースのバックアップ・ボリュームおよびリカバリ・ポイントを削除するには、[*Backups] タブからバックアップ・オブジェクトを明示的に削除する必要があります。

バックアップのリストア

可能です "サービスリクエストを提出します" 特定のリカバリポイントからファイル共有またはディスクをリストアする場合。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで * support * を選択し、 * Service Requests * を選択します。
2. [新しいサービスリクエスト] をクリックします。
3. サービスリクエストのカテゴリとして「 * バックアップリストア * 」を選択します。
4. その他の詳細を指定して次に進みます。

サブスクリプションの管理

サブスクリプションの管理には、 NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）サービスとテナントサブスクリプションサービスへのサービスレベルの割り当て、または NetApp Service Engine インターフェイスを使用したサービスレベルへの容量の割り当てと変更が含まれます。

サービスプロバイダ / パートナーとネットアップの間の関係によって表される Flex Subscriptions は、サービスプロバイダとそのテナントとサブテナント（エンドユーザ）との関係を表します。ネットアップ管理者または GSSC がパートナー様とテナント向けの Flex サブスクリプションサービスを作成する場合、ストレージの割り当てが完了していることを意味します。ただし、サービスレベルが作成され、対応する容量の割り当てが完了していないかぎり、サブテナントやエンドユーザはストレージを使用できません。パートナー管理者は、Flex サブスクリプションとテナントサブスクリプションのストレージを管理できます。テナント管理者は、

テナントサブスクリプションの詳細とテナント独自のテナントサービスのみを表示できます。

Flex サブスクリプションの管理（ Keystone サブスクリプション）

パートナー管理者は、 * サブスクリプション * > * Keystone サブスクリプション * から Flex サブスクリプションサービスを表示および管理できます。* Keystone サブスクリプション * は、ネットアップ管理者がパートナー様向けに作成した Flex サブスクリプションサービスです。パートナー管理者は、 Flex サブスクリプションサービスを表示して、次のサービスリクエストを作成できます。

- サブスクリプションの容量を増やします
- サブスクリプションへのサービスの追加（サービスレベルと容量の割り当て）

サービスリクエストはサポートチームが受け取り、対応します。

サブスクライブしているデータ保護サービスと高度な保護サービスを別々のタブで表示および管理することもできます。

サブスクリプションの容量を増やします

拡張要件を満たすために、サブスクライブされている任意のサービスレベルのコミット済み容量を増やすことができます。

手順

1. 容量を増やすサブスクリプションをドロップダウンメニューから選択します。
2. 目的のサービスレベルの [容量の増加] をクリックします。
3. 必要な容量（ TiB ）を指定します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

サービスをサブスクリプションに追加します

サービスをサブスクリプションに追加できます。サービスの追加には、サブスクリプションにサービスレベルを割り当て、同じサービスレベルの容量を指定します。

サブスクリプションには、それぞれのパフォーマンスレベルが 1 つしか含まれない場合があります。たとえば、サブスクリプションに Extreme と Standard のサービスがすでに含まれている場合は、 Premium サービスまたは Block サービスを追加できます。

手順

1. 容量を増やすサブスクリプションをドロップダウンメニューから選択します。
2. [サービスの追加] をクリックします。
3. 追加するサブスクリプションサービスをドロップダウンメニューから選択し、サービスレベルにコミットする容量（ TiB ）を追加します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

> 高度な階層化やプレミアム階層化に登録している場合は、既存のサブスクリプションのパフォーマンスレベルを編集し、階層化に対応したパフォーマンスレベルを選択できます。階層化対応のパフォーマンスレベルから階層化非対応のパフォーマンスレベルへの移行も可能です。

テナントサブスクリプションを管理します

パートナー管理者の場合は、テナントサブスクリプション * > * テナントサブスクリプション * からテナントサブスクリプションを作成、表示、更新できます。テナント管理者の場合、表示できるのはサブスクリプションだけです。

テナントサブスクリプションを作成します

テナントの新しいサブスクリプションを作成できます。

手順

1. [新規サブスクリプション] をクリックします。
2. 地域、ゾーン、サブスクリプション期間、レートプラン、およびその他の詳細を指定します。テナントサブスクリプションは、選択したゾーンに基づいて Keystone サブスクリプションに割り当てられます。これは、 Keystone サブスクリプションがそれぞれゾーンに関連付けられているためです。

> 重複するサブスクリプションは作成できません。指定した開始日よりも前の日にサブスクリプションが開始されるため、開始日は少なくとも翌日にする必要があります。また、現在の日付から 30 日以内にする必要があります。

3. [作成（ Create ）] をクリックします。

サブスクリプションを削除することはできません。既存のテナントサブスクリプションを編集して新しいサービスレベルを追加したり、サービスレベルのコミット済み容量を増やしたり、サブスクリプションにタグを追加したりすることのみができます。

サービスリクエストを管理します

概要

サービスリクエストの対象：

- バックアップのリストア
- ディザスタリカバリフェイルオーバー
- NetApp Service Engine を使用したテクニカル問題
- このセクションでは説明しないその他の問題について説明します。
- サービスリクエストを発行する方法
- サービスリクエストを追跡する方法
- サービスリクエストプロセス

サービスリクエストを提出します

[Service Requests] 画面では、自分のサポートチームまたは NetApp GSSC が担当する新しいサービスリクエストを発行できます。

ダッシュボードの * サービスリクエスト * ウィジェットで、最新のサービスリクエストの概要を優先度と作成

時間でソートして表示できます。また、 [サービスリクエスト] 画面に移動して、環境内で発生したすべてのサービスリクエストの詳細を検索して表示することもできます。

新しいサービスリクエストを作成するには、次の手順に従います。

手順

1. メニューから *support > Service Requests * を選択し、 * New Service Request * をクリックします。
2. [新しいサービスリクエスト] ページで、リクエストのカテゴリと優先度を選択し、 [次へ] をクリックします。
3. [詳細] 画面のフィールドは、選択したカテゴリに応じて変わります。必要な詳細情報を入力します。「 * 次へ * 」をクリックします。
4. リクエストの詳細を確認します。修正する場合は、 [戻る] ボタンを使用して前のページに戻り、詳細を修正します。すべての詳細が正しい場合は、 [* 送信] をクリックします。
5. サービスリクエストが作成され、 ［ サービスリクエスト ］ 画面に表示されます。新しくオープンしたサービスリクエストのステータスは「 New 」です。

リクエストが作成されたことを示す E メールがリクエスト者に送信されます。この E メールは、要求元の NetApp Service Engine ユーザに登録されている E メールアドレスに送信されます。

サービスリクエストを追跡します

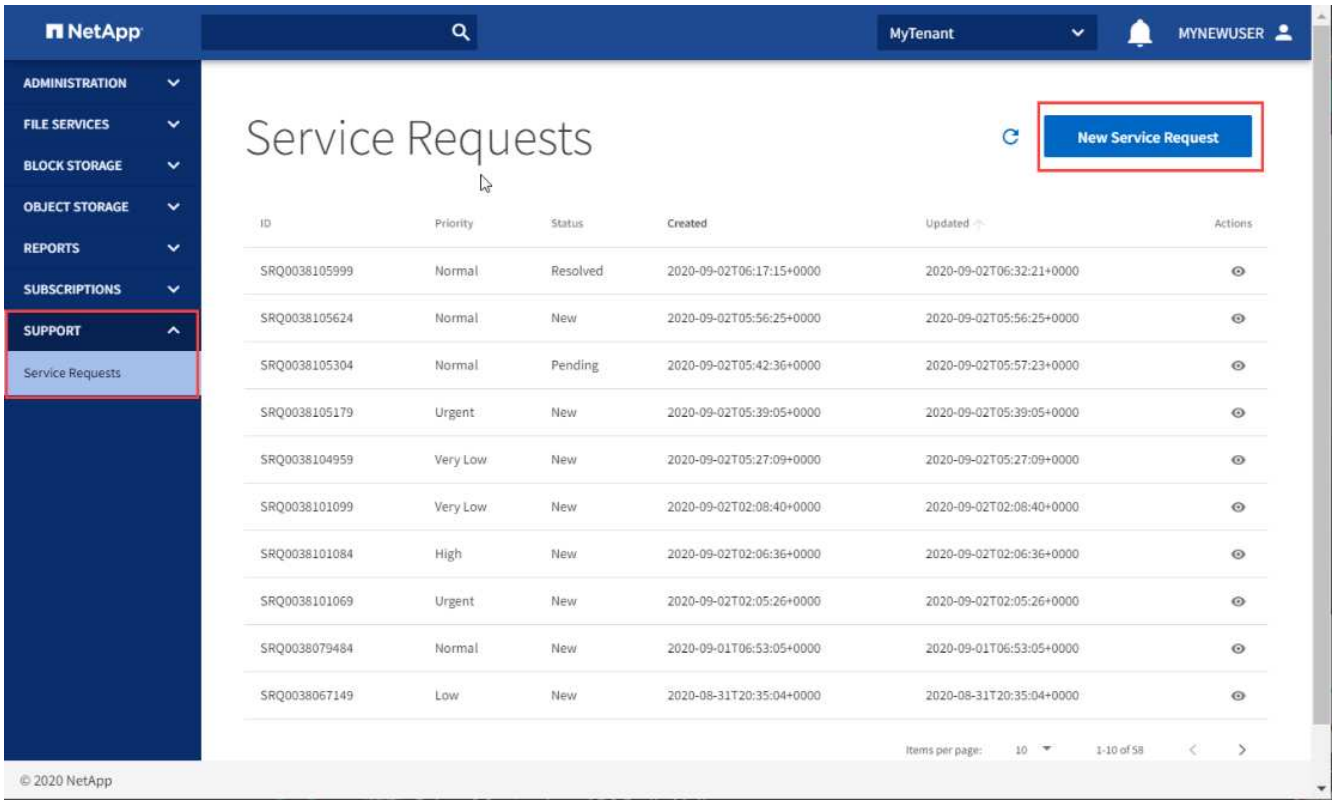
サービスリクエストは、このセクションで説明するプロセスに従います。

次の表に、サービスリクエストのステータスを示します。

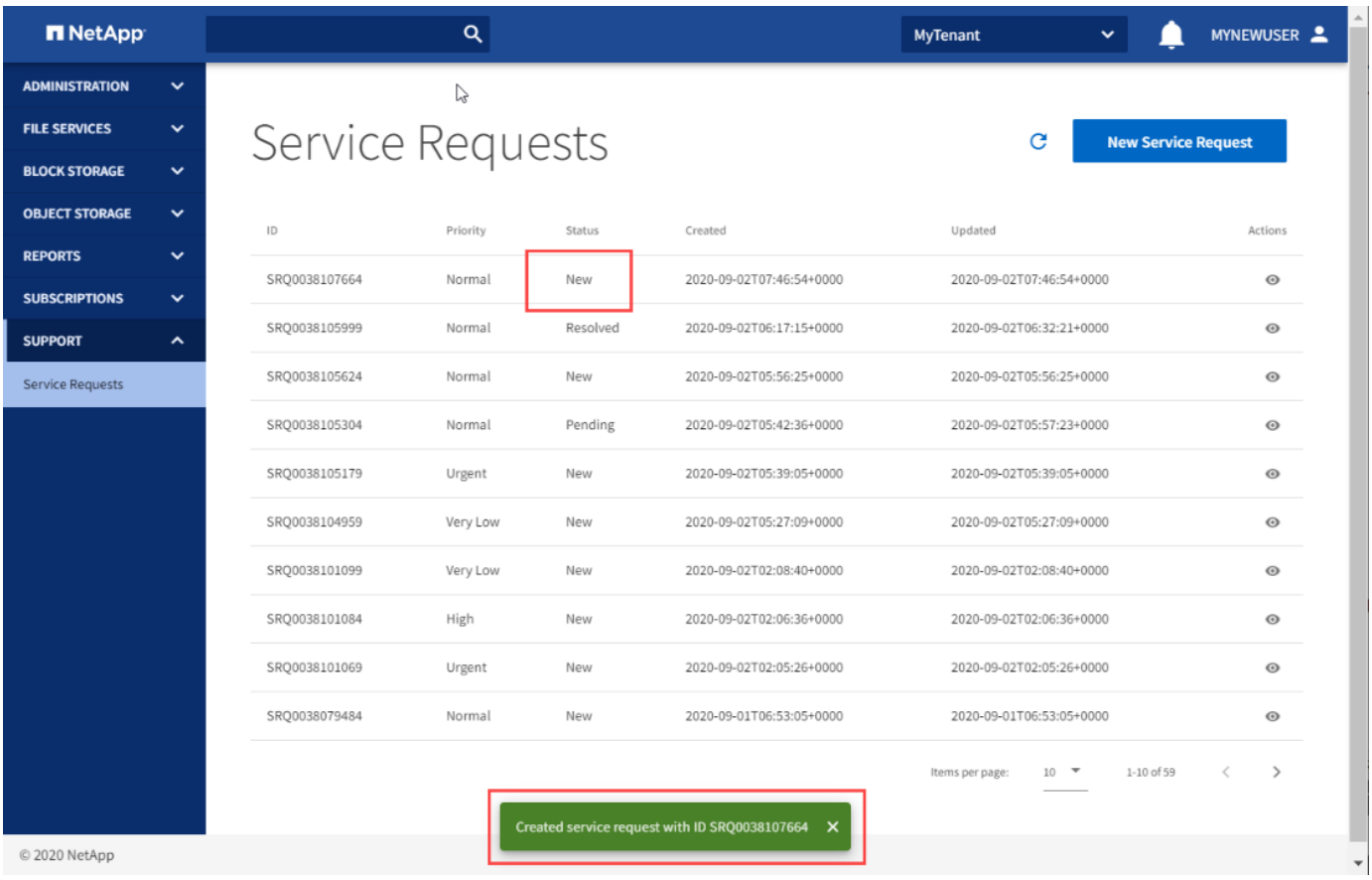
ステータス	説明
新規	これは新規に作成された要求です。
を開きます	リクエストはレビュー / フルフィルメント中です。
保留中です	要求はサードパーティによる処理（追加情報待機中）を待機しています。
解決しました	要求が解決されました。
保留中	要求は、サポートの制御外のアクティビティを待機しています。要求に対応するまでにしばらく時間がかかることがあります。
クローズしました	リクエストはクローズされました。

サービス要求のステータスは、以下に示す NetApp Service Engine で確認することも、プロセスの一環として送信される自動 E メールのステータスに従うこともできます。

1. メニューから、 [サポート]>[サービスリクエスト] を選択します。[サービスリクエスト] リストが表示されます。



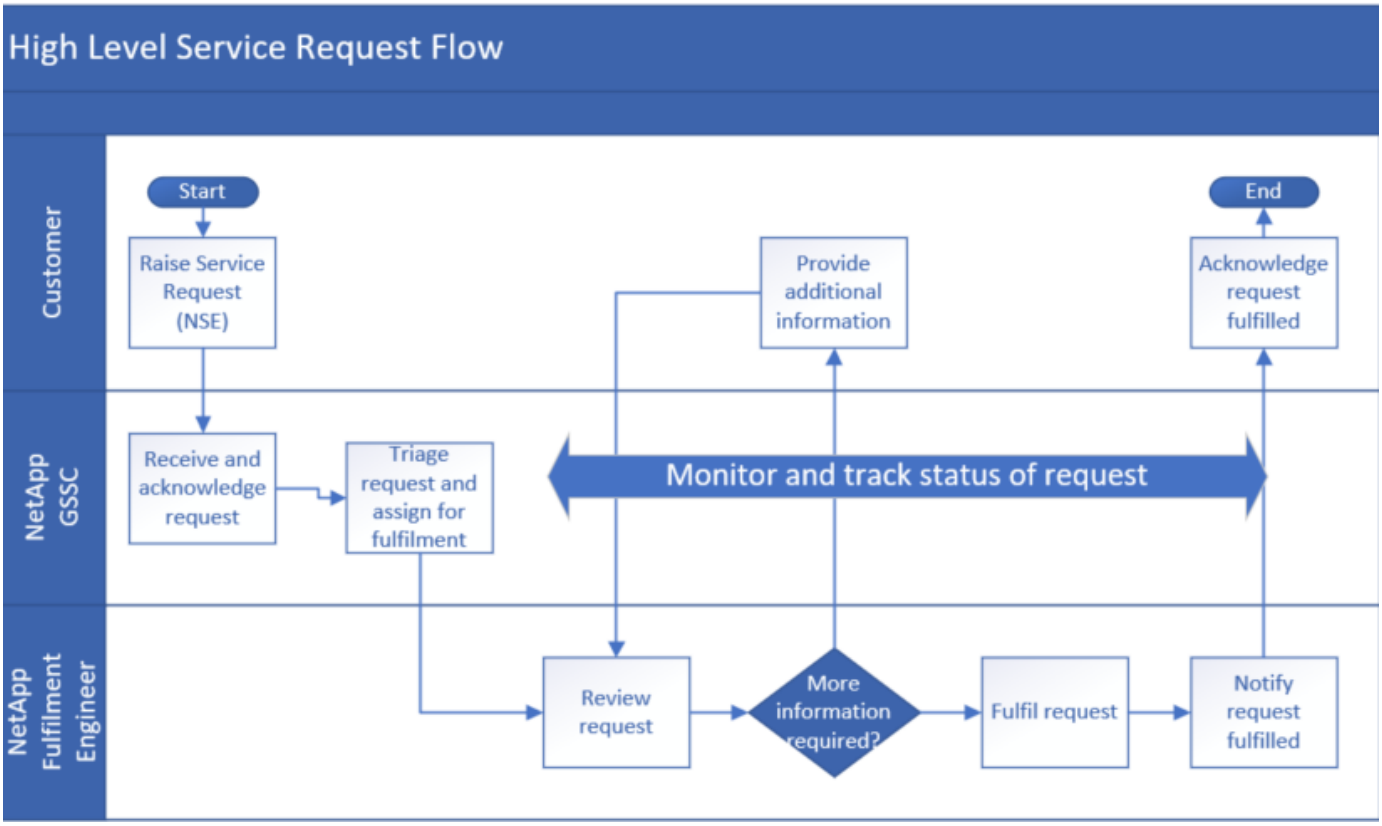
2. リストでサービスリクエストを見つけ、ステータス列にステータスを表示します。



サービスリクエストプロセス

このセクションでは、簡素化されたサービスリクエストプロセスのフローについて説明します。

次の図は、フローを図で示しています。下の表は、アクションの結果としてサービスリクエストのアクター、アクション、およびステータスを示しています。



	誰が	アクション	処理後の **NetApp Service Engine** での要求のステータス	通知
1.	NetApp Service Engine の略	新しいサービスリクエストを生成します。	新規	自動確認メールリクエストが作成されました
2.	NetApp GSSC	要求を承認します。	を開きます	• 確認メール：GSSC • ステータスを示す自動電子メールを開く
3.	NetApp GSSC	トリアージしてフルフィルメントエンジニアに割り当てます。	を開きます	–

	誰が	アクション	処理後の **NetApp Service Engine** での要求のステータス	通知
4.	NetApp GSSC	リクエストのフルフィルメントプロセス全体でリクエストを監視して追跡します。	–	–
5.	NetApp Fulfillment エンジニア	リクエストを確認します。	を開きます	–
6.	NetApp Fulfillment エンジニア	追加情報が必要な場合は、追加情報のリクエスタに E メールを送信します。	保留中です	• ステータスが「保留中」であることを示す自動電子メール。 • メールで連絡して追加情報をリクエストします
7.	お客様	詳細情報を入力します。	保留中です	E メールで連絡します
8.		要求を処理するための十分な情報が得られるまで、手順 6 と 7 を繰り返します。	保留中です	メールで連絡して追加情報をリクエストします
9.	NetApp Fulfillment エンジニア	リクエストの履行	を開きます	ステータスがオープンであることを示す自動電子メール。
10.	NetApp Fulfillment エンジニア	リクエストを解決し、お客様のリクエストが解決されたことをアドバイスします。	解決しました	• 確認用のサービスリクエストが解決された場合は、 E メールで通知します • ステータスが解決されたことを示す自動 E メール。
11.	お客様	サービスリクエストが解決されたことを通知します。	解決しました	サービスリクエストが解決されたことを確認するための E メール。
12.	自動	3 日後にそれ以上のアクションが必要ない場合、サービスリクエストは自動的に終了します。	クローズしました	ステータスを示す自動電子メールが閉じていることを示します。

管理タスクを実行

ユーザを管理します

ユーザのリストを表示します

[ユーザー] リストには、ログインしたユーザーがアクセス権を持っている期間内のすべてのユーザーのリストが表示されます。リストを表示するには、メニューから Administration > Users を選択します。

このリストには、各ユーザについて、ユーザ名、姓、 E メールアドレス、プライマリテナンシー、作成日などの簡単な情報が表示されます。

各ユーザの横にあるアクションアイコンを使用して、ユーザを変更または削除できます。

ユーザを追加します

このセクションでは、ユーザを追加する方法について説明します。

必要なもの：

- ユーザにアクセスを許可するテナント。
- ユーザに各テナンシー内で付与されるロール。ユーザが持つことのできるロールは 1 つのテナンシー内に 1 つだけです。

手順

1. メニューから * Administration > Users * を選択します。
2. [ユーザーの作成] をクリックします。
3. Create User （ユーザーの作成）ダイアログボックスで、ユーザー名、電子メールアドレス、名、姓、表示名を指定します。 ユーザのパスワードを入力します。
4. プライマリテナントとそのテナンシーでのユーザのロールを選択します。

> ネットアップ管理者、読み取り専用権限を持つネットアップ管理者、パートナー管理者、テナント管理者など、ユーザのロールに基づいて権限を割り当てることができます。ロールに基づいて、環境内のさまざまなユーザのロールを表示し、新規または既存のユーザにロールを割り当てることができます。

5. 新しいテナントを追加するには、 [テナンシーの追加] をクリックして新しいエントリフィールドを表示し、そのテナンシーでのユーザーのテナントと役割を選択します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。

ユーザの詳細を変更します

ユーザーの詳細を変更するには、この方法を使用します。可能です

- ユーザーの名、姓、および表示名を変更します。

- ユーザーがアクセス権を持つテナントを追加または削除します。
- ユーザがアクセスできる各テナンシーでのユーザのロールを変更します。

手順

1. [管理]>[ユーザー *] を選択します。
2. リスト内でユーザを探し、 [編集] アイコンをクリックします。
3. [ユーザーの編集] ダイアログボックスで、必要に応じて変更を行います。
4. テナンシー内のユーザのロールを変更するには、テナンシーリストでテナントを検索し、新しいロールを選択します。
5. ユーザに別のテナンシーへのアクセスを許可するには、 [* テナンシーの追加] をクリックし、新しいエントリフィールドでテナントとユーザのロールを選択します。
6. テナンシーへのユーザーのアクセスを削除するには、テナンシーリストでテナンシーを探し、削除アイコンを選択します。
7. [更新（ Update ）] をクリックします。

ユーザを削除します

ユーザを削除するには、このメソッドを使用します。

削除されたユーザを回復することはできません。

手順

1. メニューから Administration > Users を選択します。
2. リストからユーザを探して、 [削除] アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、削除するユーザーの名前を入力します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

テナントとサブテナントを管理する

NetApp Service Engine を使用して、テナントとサブテナントを表示および管理できます。初期のテナンシーは、ネットアップのサポート部門がサービスプロバイダやパートナー、テナントに合わせてセットアップします。リージョン、ゾーン、およびサブスクリプションはすでにサポートによって設定されており、テナントとサブテナントをテナントの下に作成するときに使用できます。

テナント

パートナー管理者の場合は、テナントの作成、変更、削除を * Administration * > * tenants * から実行できます。テナント管理者は、各自のテナントサブスクリプションとサブテナントのみを表示できます。パートナーテナンシーのテナントに対しては、ネットワークを定義することもできます。

テナントを作成します

パートナー管理者の場合はテナントを作成できます。テナントごとにネットワークを作成して管理することも

できます。ネットワークの作成の詳細については、を参照してください "サブネットを使用してネットワーク設定を定義します"。

手順

1. Create Tenant * をクリックします。
2. 名前とコードを追加します。テナントを表すコードは、 NetApp Service Engine インスタンス内で一意で、小文字で構成されている必要があります。
3. [作成（ Create ）] をクリックします。

> 既存のテナントの名前と概要のみを変更できます。また、サブテナントやストレージコンポーネントが関連付けられているテナントは削除できません。

サブテナント

パートナー管理者またはテナント管理者は、サブテナントを表示および管理できます。

サブテナントを作成します

パートナー管理者またはテナント管理者は、 * Administration * > * Subtenants * からサブテナントを作成、変更、および削除できます。また、サブテナントごとにネットワークを作成および管理することもできます。

ネットワークの作成の詳細については、を参照してください "サブネットを使用してネットワーク設定を定義します"。

手順

1. 「 * サブテナントを作成 * 」をクリックします。
2. 名前とコードを追加します。サブテナントを表すコードは、 NetApp Service Engine インスタンス内で一意で、小文字で構成されている必要があります。
3. [作成（ Create ）] をクリックします。

> 既存のサブテナントの名前は変更のみ可能です。また、ストレージコンポーネントが関連付けられているサブテナントは削除できません。

アラートを作成および管理します

アラートは、環境内の重要なイベントに関する情報を共有するために、自動でトリガーされるか手動で作成されるメッセージです。

ストレージをプロビジョニングすると、次の場合に自動アラートがトリガーされます。

- 新しいディスクまたはファイル共有によって、サブスクリプションがバーストにプッシュされます
- 新しいディスクまたはファイル共有は、新しいサブスクリプションでプロビジョニングされます
- サブスクリプション内の使用済み容量がしきい値を超えたか、またはコミット済み容量に近づいています

[* アラート * （ * Alerts * ）] 画面を使用すると、システムで生成されたアラートとユーザーが生成したアラートを環境内で表示できます。

また、カスタムアラートを作成して他のユーザに表示することもできます。必要に応じて、自分自身および他のユーザのテナント内のアラートを表示および却下できます。

マルチテナント環境でアラートを作成します

パートナー管理者は、アラートを手動で作成し、 1 つまたは環境内のすべてのテナントに送信できます。

> 作成したアラートを却下することができます。ただし、まだ表示していないテナントに対してのみ却下されます。

手順

1. メニューから * Administration * > * Alerts * を選択します。
2. ［ * アラートの作成 * ］ をクリックします。
3. ［ * アラートの作成 * ］ 画面で、アラートの送信先となるステータスとテナントを選択し、メッセージを追加します。

   > 環境内のすべてのテナントにアラートを送信する場合は、「すべて」を選択します。

4. [作成（ Create ）] をクリックします。新しいアラートが作成されます。

テナンシーにアラートを作成します

テナント管理者の場合は、環境内のすべてのユーザに手動でアラートを作成して送信できます。

> 作成したアラートを却下することができます。ただし、まだ表示していないユーザに対してのみ却下されます。

手順

1. メニューから * Administration * > * Alerts * を選択します。
2. ［ * アラートの作成 * ］ をクリックします。
3. ［ * アラートの作成 * ］ 画面でステータスを選択し、メッセージを追加します。
4. [作成（ Create ）] をクリックします。新しいアラートが作成されます。

テナントとサブテナントのネットワーク設定を定義する

サービスプロバイダまたはパートナー管理者は、テナントのサブスクリプションゾーンに基づいてテナントのネットワーク設定を定義し、各ネットワーク設定に VLAN を割り当てることができます。また、同じゾーンおよびテナンシーに属する各 VLAN のサブネットを作成し、そのテナンシーのサブテナントに割り当てることもできます。

事前設定されたテナントネットワークでサブネットを作成する必要があります。サブテナントまたはエンドユーザがファイルサーバまたはブロックストアをプロビジョニングする場合は、サブネットが必要です。ファイル Storage VM とブロック Storage VM は ONTAP の IPspace によって所有され、ファイルおよびブロック Storage Engine のサブテナントによって所有されます。サブテナントレベルでネットワークの境界を定義すると、 NetApp Service Engine のサブテナントは、そのゾーンの 1 つの ONTAP IPspace にマッピングされます。これにより、リスクが解消され、 2 つの個別のサブテナントが同じ VLAN ID を選択して同じ IPspace で

終了することがなくなります。

- 各ゾーンに複数のサブネットを作成できます。テナンシー内のゾーンごとに、 VLAN のリストが割り当てられています。これらすべての使用可能な VLAN について、対応するサブネットを作成できます。サブネットと VLAN の間には 1 対 1 のマッピングがあります。一方、 1 つのゾーンとサブネット間に 1 つの対多数のマッピングがあります。
- 1 つのテナントに、ゾーン内の使用可能な VLAN ごとに 1 つずつ、複数のサブネットを設定できます。ゾーンごとに 1 つのネットワーク構成の下に表示されます。
- 各ネットワークサブネットに設定できる VLAN は 1 つだけです。各ネットワーク構成には、使用可能な VLAN のリストが表示されます。
- サブテナントのゾーンと VLAN の組み合わせに対して作成できるサブネットは 1 つだけです。

> テナント管理者は、テナントのネットワーク設定とそのサブテナントのサブネットだけを表示できます。

テナントのネットワーク設定を定義する

パートナー管理者は、テナントごとにネットワーク設定を作成できます。設定可能な一意の VLAN プールは、要件に基づいて各テナントに割り当てることができます。テナントが削除されると、関連付けられている VLAN がテナント VLAN プールに解放されます。

作業を開始する前に

- テナントが作成されていることを確認します
- ゾーン、 VLAN 、およびポートオーバーライドの設定を理解しておく必要があります

手順

1. * Administration * > * tenants * から、必要なテナントを選択します。
2. ネットワークアイコンをクリックします。テナントのネットワーク構成のリストが表示されます。
3. [ネットワークの作成 *] をクリックします。必要に応じて、ゾーン、 VLAN 、およびポートオーバーライドを指定します。

   > ポートの上書きは、ゾーンの設定時にサポートチームによって設定されます。ポートの上書きを指定しない場合、ネットワークはデフォルトポートを使用し、そのテナント用の IPspace に新しい VLAN を作成します。

4. [作成（ Create ）] をクリックします。テナント用の新しいネットワーク構成がネットワーク画面に表示されます。

ゾーンのネットワーク設定が作成されている場合は、新しい VLAN をネットワーク設定に割り当てることしかできません。[**+**] アイコンをクリックして、 VLAN およびポートオーバーライドの詳細を追加します。[更新（ Update ）] をクリックします。

サブテナント用のサブネットを作成します

パートナー管理者は、サブテナント用のサブネットを * networks * > * subnets * から作成できます。サブネット定義には、 ONTAP に実装されている VLAN ID 、 CIDR アドレス範囲、およびルート仕様が含まれます。サブネットはテナントとゾーン内の VLAN にアライメントされます。1 つのゾーンに対して同じ VLAN を持つ 2 つのサブネットを作成することはできません。

作業を開始する前に

- テナント用の VLAN とゾーンの設定が完了している必要があります
- 作成するサブネットの要件を確認しておく必要があります

手順

1. 必要なテナントを選択します。サブネットを作成するサブテナントは、このテナントの下に配置する必要があります。
2. [* networks * > * subnets *] をクリックします。サブテナント用に作成されたサブネットのリストは、 * Subnets * ページで確認できます。
3. [サブネットの作成 *] をクリックします。
4. サブテナント、ゾーン、サブネットの名前、 VLAN 、およびサブネットの CIDR を指定します。ルート仕様とタグを追加することもできます。

   ルート仕様では、 * Destination * は一意で、指定された VLAN の一部である必要があります。また、複数のルートで * Metric * に同じ値を設定できます。

5. [作成（ Create ）] をクリックします。

   サブネットは編集または削除できません。編集できるのは、関連付けられているタグだけです。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.